HANDBUCH

BR-DMS

Dokumentenmanagement für Betriebsräte – Bedienung, Administration und Technik

Version	1.0.0
Stand	Oktober 2026

Autor	Tim van der Hoven
Kontakt	support@vanderhoven.eu

Lizenz	Open Source · GNU AGPL v3.0

Inhalt

TEIL I – ARBEITEN MIT BR-DMS

1 Einführung **6**
- 1.1 Was ist BR-DMS? 6
- 1.2 Anmelden 6
- 1.3 Die Oberfläche 7
- 1.4 Rollen auf einen Blick 7

2 Dashboard **8**

3 Dokumente & Fristen **9**
- 3.1 Eingang 9
- 3.2 Dokumentenarchiv 9
- 3.3 Fristen & Fristenkalender 10

4 Sitzungen **12**
- 4.1 Der Lebenszyklus einer Sitzung 12
- 4.2 Sitzung vorbereiten 12
- 4.3 Sitzung durchführen und protokollieren 13
- 4.4 Protokoll finalisieren 14
- 4.5 Beschlussregister 15

5 Planung & Zusammenarbeit **16**
- 5.1 Aufgaben und Vorhaben 16
- 5.2 Themen-Backlog 17
- 5.3 Nachrichten 18
- 5.4 Kummerkasten 18

6 Wissen & Recherche **20**
- 6.1 Wissensarchiv 20
- 6.2 Ressourcen 20
- 6.3 Themensammlung 21
- 6.4 Globale Suche und Gesetzestexte 21

7 Personal **22**
- 7.1 Mitarbeiter 22
- 7.2 Gehaltstabelle 22
- 7.3 Zeitmodelle und Überstunden 23
- 7.4 Betriebsvereinbarungen 24
- 7.5 Schulungen und Qualifikationsmatrix 24

8 Abläufe in der Praxis **26**
- 8.1 Vom Dokument zum Protokoll 26
- 8.2 Daily Business 26

TEIL II – ADMINISTRATION

9 Einstellungen **29**
- 9.1 Benutzer und Gremium 29
- 9.2 Design 30
- 9.3 Module 30

9.4 Aufbewahrung, Protokoll-Layout und System 31
9.5 Audit-Log 31
10 Rollen & Berechtigungen 33

TEIL III – TECHNIK

11 Architektur & Sicherheit 35
11.1 Aufbau 35
11.2 Sicherheit 35
12 Installation 37
12.1 Voraussetzungen 37
12.2 Schritt für Schritt 37
12.3 Umgebungsvariablen 37
12.4 Watch-Folder 38
13 Betrieb 39
13.1 Updates einspielen 39
13.2 Backup und Wiederherstellung 40
13.3 Demo-Instanz 41
14 Datenbank 42
14.1 Wichtige Statuswerte 42

AUTOR, LIZENZ & SUPPORT

TEIL I

Arbeiten mit BR-DMS

Alle Funktionen aus Sicht der Betriebsratsmitglieder – vom Dokumenteingang über Sitzungen und Beschlüsse bis zur Personalverwaltung. Die Abbildungen zeigen die Demo-Instanz mit erfundenen Beispieldaten.

KAPITEL 1

Einführung

1.1 Was ist BR-DMS?

BR-DMS ist ein Dokumentenmanagementsystem speziell für Betriebsräte. Es bündelt Sitzungen, Protokolle, Beschlüsse, Fristen und vertrauliche Dokumente in einem System, das vollständig im eigenen Intranet läuft – auf einer NAS, einem eigenen Server oder einer virtuellen Maschine. Eine Cloud-Verbindung ist nicht nötig.

Das System begleitet ein Betriebsratsdokument über seinen ganzen Lebenszyklus: vom Eingang über Kategorisierung und Fristüberwachung, die Behandlung in der Sitzung bis zum rechtssicheren Protokoll – und am Ende die geregelte Löschung nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist.

- **Sicher** – Alle Dokumente AES-256-verschlüsselt, Zugriff nach Rollen, lückenloser Audit-Trail
- **Rechtssicher** – Fristen nach § 87, § 99 und § 102 BetrVG, unveränderliche Protokolle mit Zeitstempel
- **Vollständig** – Sitzungen, Beschlussregister, Aufgaben, Wissensarchiv, Personal- und Schulungsverwaltung
- **Anpassbar** – Optionale Module ein- und ausschaltbar, eigenes Logo, eigene Farben
- **Unabhängig** – 100 % self-hosted, keine externen Dienste, Open Source

1.2 Anmelden

BR-DMS wird im Browser geöffnet, z. B. unter https://<Server>:8443. Angemeldet wird mit E-Mail-Adresse oder nur dem Teil vor dem @ als Benutzername, dazu das Passwort. „Eingeloggt bleiben“ hält die Anmeldung 24 Stunden, ohne Haken eine Stunde. Nach längerer Inaktivität meldet das System automatisch ab (einstellbar).

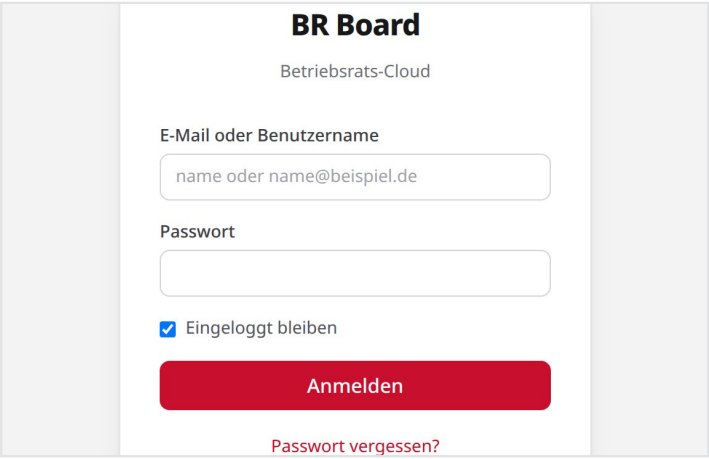

Abb. 1: Anmeldeseite

Passwort vergessen?

Wer sein Passwort vergessen hat, kann über „Passwort vergessen?“ einen Link per E-Mail anfordern. Alternativ setzen Vorsitz oder Admin das Passwort in der Benutzerverwaltung zurück. Das eigene Passwort ändern Sie jederzeit per Klick auf Ihren Namen oben in der Seitenleiste.

1.3 Die Oberfläche

Links befindet sich die Seitenleiste mit allen Bereichen, thematisch gruppiert (Postfach, Sitzungen, Dokumente & Wissen, Planung, Personal, Verwaltung). Die Gruppen lassen sich auf- und zuklappen; das merkt sich der Browser. Oben in der Leiste stehen Ihr Name, die Schnellsuche und der Zugang zu den Einstellungen. Zahlen an den Einträgen zeigen Ungelesenes oder Offenes an.

- **Schnellsuche** – Ab zwei Zeichen erscheinen Treffer aus allen Bereichen; Enter öffnet die ausführliche Suche
- **Benachrichtigungen** – Neue Dokumente, Nachrichten und Aufgaben werden als Hinweis eingeblendet
- **Über BR-DMS** – Ganz unten in der Seitenleiste: Version, Lizenz und Support-Kontakt

1.4 Rollen auf einen Blick

Rolle	Für wen	Kurz gesagt
Vorsitz	Vorsitzende/r	Alles – inkl. Sitzungen fixieren und finalisieren, Benutzer verwalten
Stellvertretung	Stellv. Vorsitzende/r	Wie Vorsitz im Tagesgeschäft
Mitglied	Ordentliche Mitglieder	Dokumente, TOPs, Aufgaben, Personal; keine vertraulichen Dokumente anderer
Ersatzmitglied	Nachrückende	Lesend; bei aktiver Vertretung wie ein Mitglied
JAV	Jugend- und Auszubildendenvertretung	Nur Lesezugriff auf Sitzungen, vertrauliche TOPs ausgeblendet
Admin	Technische Betreuung	Alle Rechte inkl. Module – aber kein Sitzungsmitglied

Die vollständige Berechtigungsmatrix steht in Kapitel 10.

KAPITEL 2

Dashboard

Das Dashboard ist die Startseite nach dem Login. Es fasst zusammen, was heute wichtig ist: Kennzahlen, ablaufende Fristen, offene Aufgaben und Dokumente, die bald automatisch gelöscht werden.

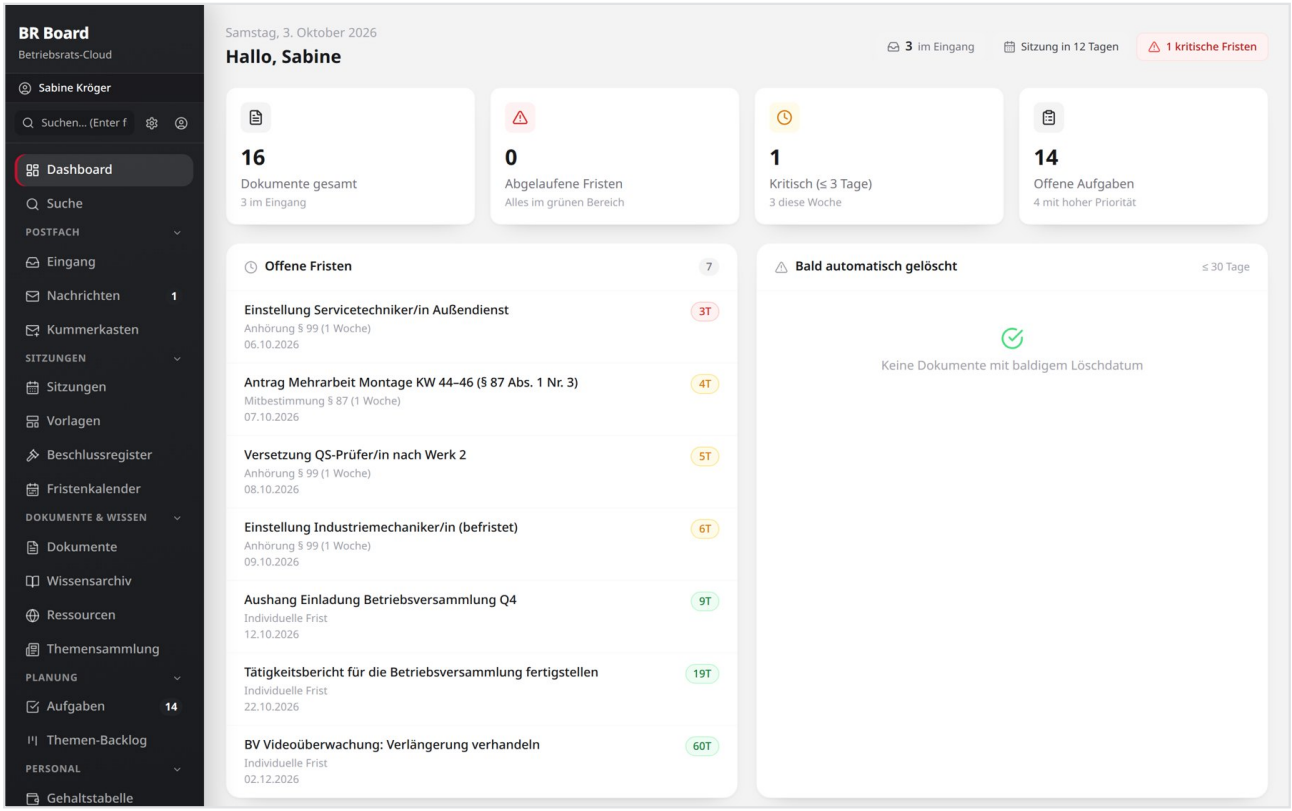

Abb. 2: Dashboard mit Kennzahlen, offenen Fristen und Aufgaben

- **Kopfzeile** – Ungelesene Dokumente im Eingang, Tage bis zur nächsten Sitzung, Zahl kritischer Fristen
- **Kennzahlen** – Dokumente gesamt, abgelaufene und kritische Fristen (≤ 3 Tage), offene Aufgaben
- **Offene Fristen** – Nach Fälligkeit sortiert, mit Resttagen farbig markiert (rot ≤ 3 Tage, gelb ≤ 7 Tage)
- **Bald automatisch gelöscht** – Dokumente, deren Aufbewahrungsfrist in den nächsten 30 Tagen endet
- **Offene Aufgaben** – Mit Fälligkeit und Priorität; „Alle anzeigen“ führt zur Aufgabenseite

KAPITEL 3

Dokumente & Fristen

3.1 Eingang

Neu eingegangene Dokumente landen zuerst im Eingang – egal ob per Upload oder automatisch über den Watch-Folder (Scanner- oder Netzwerkordner). Hier entscheidet der Vorsitz, was mit jedem Dokument passiert. Ungelesene Einträge sind hervorgehoben.

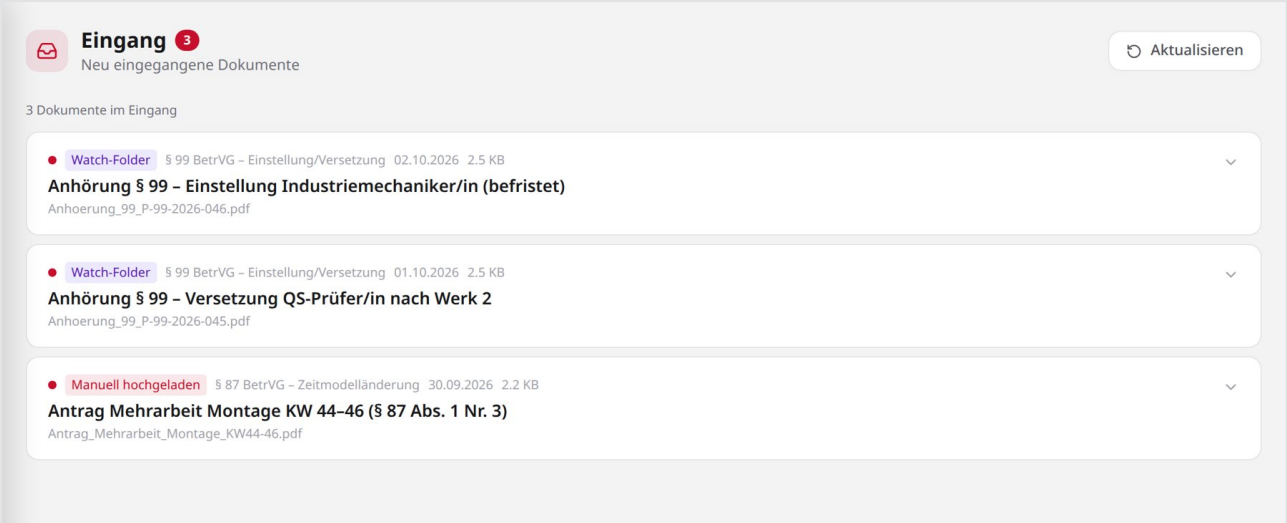

Abb. 3: Eingang mit ungelesenen Anhörungen und Quelle (Watch-Folder / Upload)

Aktionen im Eingang

- **Mit Sitzung verknüpfen** – Einem bestehenden TOP zuordnen oder direkt einen neuen TOP anlegen, auf Wunsch mit Frist
- **Aufgabe erstellen** – Bearbeitung an ein Mitglied übergeben, das Dokument bleibt verknüpft
- **Ins Wissensarchiv** – Inhalt als Wissenseintrag übernehmen
- **Neue Version** – Als neue Fassung eines vorhandenen Dokuments speichern
- **Wiedervorlage** – Datum setzen, an dem das Dokument erneut im Eingang auftaucht
- **Widerspruch/Ablehnung** – Vorausgefülltes Schreiben für § 99 bzw. § 102 als PDF erzeugen

Der Eingang ist Vorsitz, Stellvertretung und Admin vorbehalten.

3.2 Dokumentenarchiv

Das Archiv enthält alle Dokumente. Filter nach Kategorie, Status und Volltext helfen beim Finden; die Vorschau zeigt PDFs direkt im Browser. Jedes Dokument wird beim Speichern verschlüsselt und nur beim Öffnen kurz entschlüsselt.

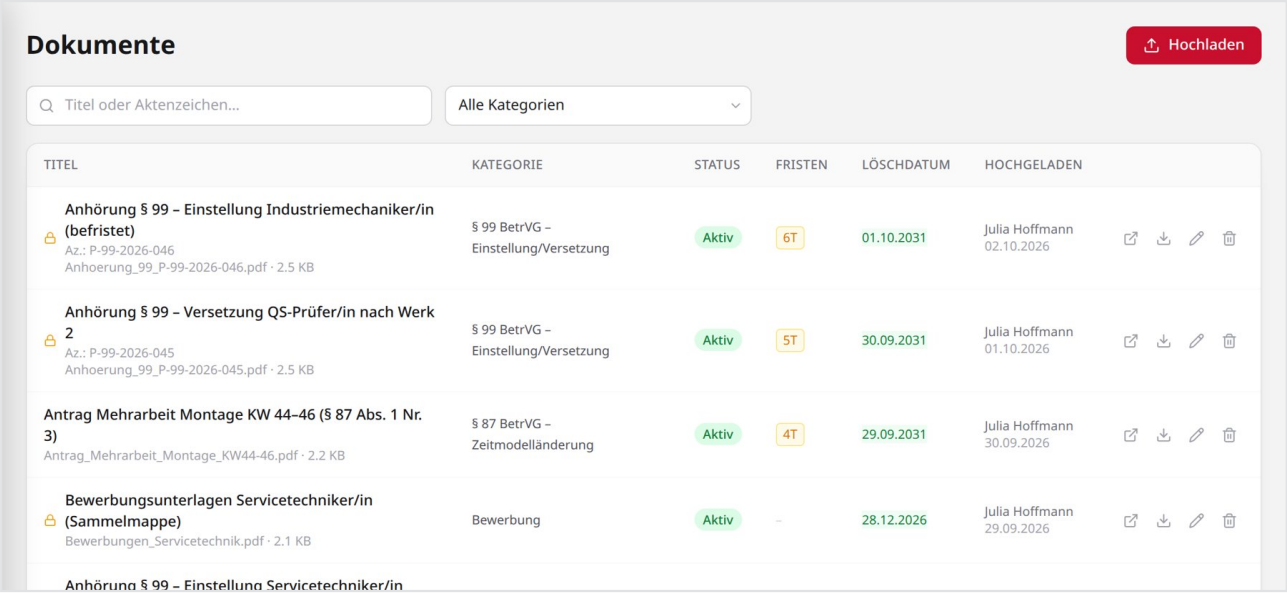

Abb. 4: Dokumentenarchiv mit Kategorie, Fristen und Löschdatum

Funktion	Beschreibung
Upload	PDF, DOCX, DOCM, XLSX bis 50 MB; bei PDFs wird der Text für die Volltextsuche ausgelesen
Kategorien	Anhörung § 99, Anhörung § 102, Bewerbung, Bewerbung (Alternativ), Zeitmodell § 87, Protokoll, Betriebsvereinbarung, Sonstiges
Metadaten	Titel, Alias, Tags, Aktenzeichen, Beschreibung, Kennzeichen „vertraulich“
Versionen	Beliebig viele Fassungen mit Änderungsnotiz
Kommentare	Diskussion direkt am Dokument
Löschung	Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist Löschvormerkung, danach endgültige, sichere Löschung

> **Vertraulichkeit**
> Vertrauliche Dokumente sehen Mitglieder und Ersatzmitglieder nur, wenn sie sie selbst hochgeladen haben. Vorsitz, Stellvertretung und Admin sehen alle.

3.3 Fristen & Fristenkalender

Für Anhörungen legt BR-DMS die gesetzlichen Fristen automatisch an, sobald ein Dokument der passenden Kategorie eingeht. Zusätzlich können eigene Fristen angelegt werden. Der Fristenkalender zeigt alle Fristen in der Monatsansicht, farbig nach Dringlichkeit; vor Ablauf verschickt das System eine Erinnerung per E-Mail.

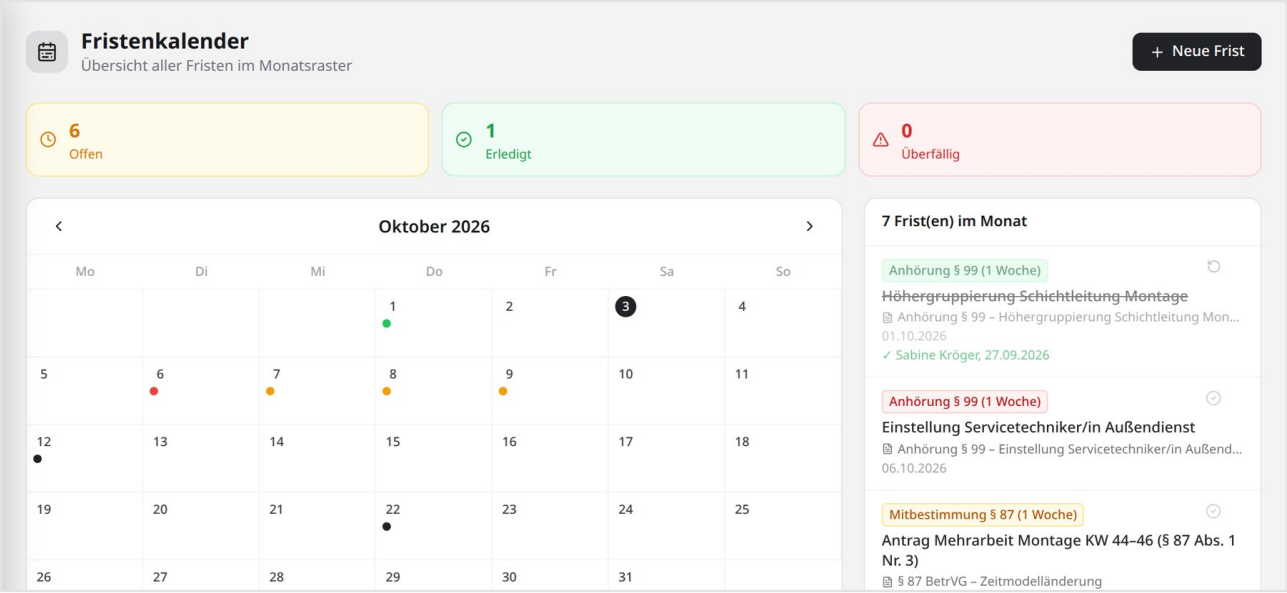

Abb. 5: Fristenkalender in der Monatsansicht

- **Erledigen** – Häkchen an der Frist (im Kalender oder auf dem Dashboard); Name und Datum werden festgehalten, der Pfeil öffnet sie wieder
- **Neue Frist** – Für Termine ohne Dokument, z. B. Wahl, Betriebsversammlung oder eine Erinnerung, mit Bezeichnung und Notiz
- **Überfällig** – Offene Fristen nach ihrem Fälligkeitstag; sie bleiben offen, bis jemand sie erledigt

Fristtyp	Dauer	Rechtsgrundlage
Anhörung § 99 (Einstellung, Versetzung, Eingruppierung)	1 Woche	§ 99 Abs. 3 BetrVG
Anhörung § 102, ordentliche Kündigung	1 Woche	§ 102 Abs. 2 BetrVG
Anhörung § 102, außerordentliche Kündigung	3 Tage	§ 102 Abs. 2 BetrVG
Mitbestimmung § 87 (z. B. Mehrarbeit)	1 Woche	§ 87 BetrVG
Widerspruch	1 Woche	§ 99 / § 102 BetrVG
Individuelle Frist	frei wählbar	–

KAPITEL 4

Sitzungen

4.1 Der Lebenszyklus einer Sitzung

Jede Sitzung durchläuft feste Stufen. Jeder Übergang erzeugt eine neue, schreibgeschützte Version – so lässt sich später genau nachvollziehen, was eingeladen und was beschlossen wurde. Die Übergänge lösen Vorsitz oder Stellvertretung aus; sie sind nicht umkehrbar.

Version	Status	Was passiert
1.0	Entwurf	TOPs anlegen, sortieren, Dokumente verknüpfen
1.1	Tagesordnung fixiert	PDF der Tagesordnung entsteht, Einladung geht automatisch an alle Mitglieder
2.0	Protokoll in Bearbeitung	Anwesenheit, Ergebnisse, Beschlüsse und Abstimmungen erfassen
2.1	Protokoll final	Unveränderliches Protokoll-PDF mit Zeitstempel (SHA-256)
–	Abgesagt	Sitzung entfällt, bleibt aber dokumentiert

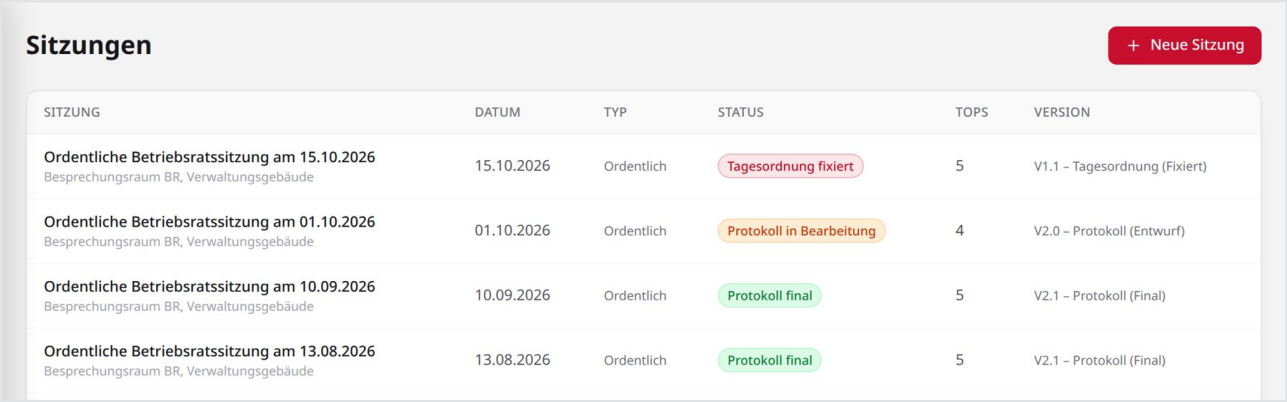

Abb. 6: Sitzungsliste mit allen Stufen des Lebenszyklus

4.2 Sitzung vorbereiten

1. **Sitzung anlegen**
   Sitzungen → „Neue Sitzung“: Titel, Datum, Ort und Art angeben. Mit einer Vorlage werden Standard-TOPs gleich mit angelegt; alle aktiven Mitglieder stehen bereits auf der Anwesenheitsliste.

2. **Tagesordnung aufbauen**
   TOPs hinzufügen, per Rich-Text beschreiben, Dokumente anhängen. Themen aus dem Themen-Backlog lassen sich direkt als TOP übernehmen. TOPs können als vertraulich markiert werden.

3. **Tagesordnung fixieren**
   Vorsitz oder Stellvertretung fixieren die Tagesordnung: Version 1.1 und ihr PDF entstehen, alle Mitglieder erhalten eine Nachricht. Danach sind nur noch Spontan-TOPs möglich.

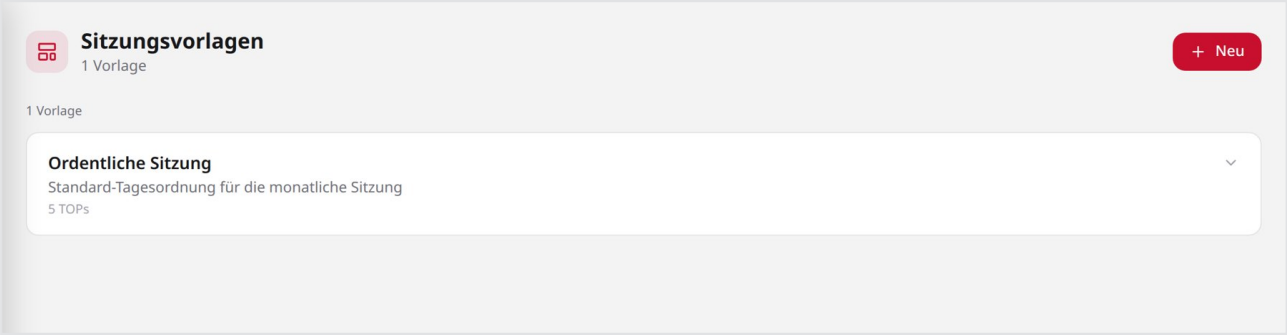

Abb. 7: Sitzungsvorlagen für wiederkehrende Tagesordnungen

4.3 Sitzung durchführen und protokollieren

Mit „Protokoll starten“ wechselt die Sitzung in den Protokollmodus. Zu jedem TOP werden Ergebnis, Beschlüsse und Abstimmungen festgehalten. Die Anwesenheitsliste lässt sich als PDF zum Unterschreiben ausdrucken.

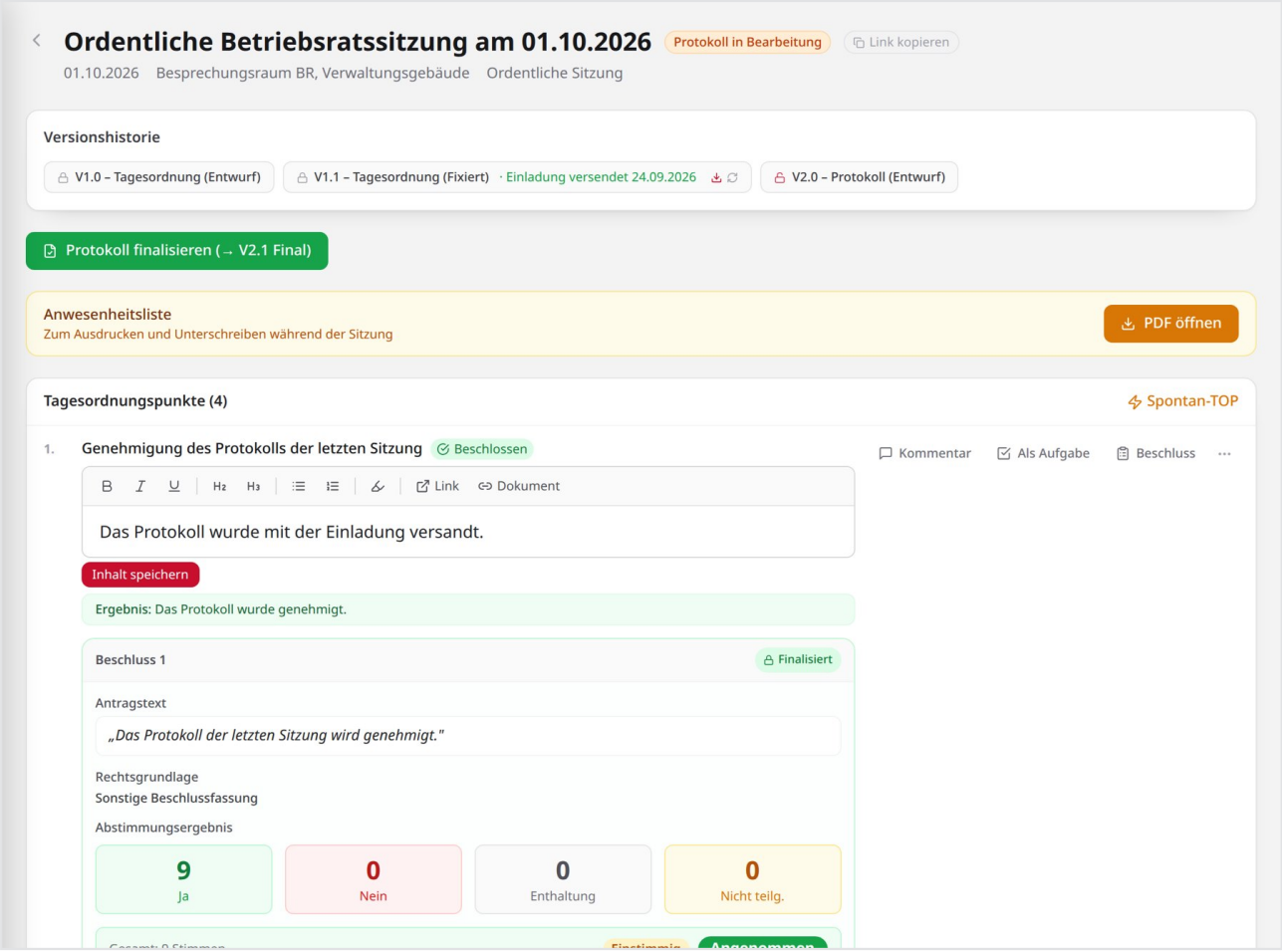

Abb. 8: Sitzung im Protokollmodus mit Editor, Beschluss und Anwesenheitsliste

Anwesenheit und Ersatzmitglieder

Für jedes Mitglied wird der Status gesetzt: anwesend, entschuldigt oder unentschuldigt abwesend. Fehlt ein Mitglied, schlägt BR-DMS das richtige Ersatzmitglied nach dem Wahlrang vor (§ 25 BetrVG) und warnt, wenn dadurch die Mindestsitze des Minderheitengeschlechts unterschritten würden.

Beschlüsse

Pro TOP können mehrere Beschlüsse erfasst werden – jeweils mit Antragstext, Rechtsgrundlage und Stimmen (Ja, Nein, Enthaltung, nicht teilgenommen). Das Ergebnis berechnet das System. Finalisierte Beschlüsse sind gesperrt und erscheinen im Beschlussregister.

Direkt aus dem TOP heraus

- **Aufgabe erstellen** – Folgeaufgabe mit Bezug zum TOP
- **Ins Wissensarchiv** – Ergebnis als Wissenseintrag festhalten
- **In die Gehaltstabelle** – Beschlossene Ein- oder Umgruppierung direkt beim Mitarbeiter eintragen
- **Einzelauszug** – Einen TOP als eigenes PDF erzeugen

4.4 Protokoll finalisieren

Ist das Protokoll vollständig, wird es finalisiert (Vorsitz oder Stellvertretung). Version 2.1 wird schreibgeschützt, erhält einen digitalen Zeitstempel und ein PDF mit Briefkopf, Unterschriftszeilen und allen Abstimmungsergebnissen. Alle Mitglieder werden benachrichtigt.

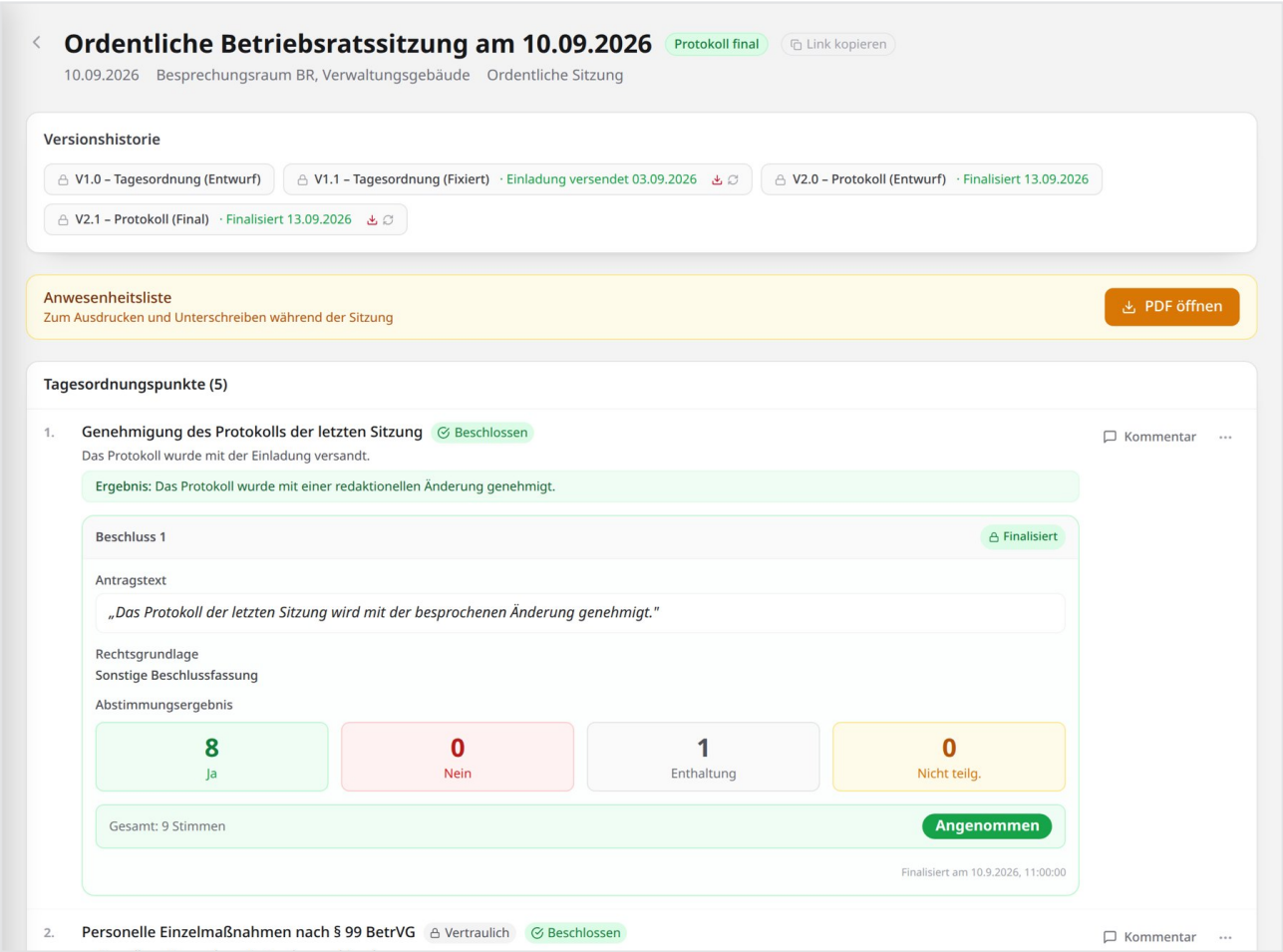

Abb. 9: Finales Protokoll mit Versionshistorie und Abstimmungsergebnis

> **Rechtssicherheit**
>
> Nach der Finalisierung lässt sich das Protokoll nicht mehr ändern. Der Zeitstempel (SHA-256 über Inhalt und Zeitpunkt) belegt, dass es seitdem unverändert ist.

4.5 Beschlussregister

Das Beschlussregister sammelt alle Beschlüsse sitzungsübergreifend – filterbar nach Zeitraum, Sitzung, Rechtsgrundlage und Ergebnis. So ist auch Jahre später schnell zu finden, wann der Betriebsrat was entschieden hat.

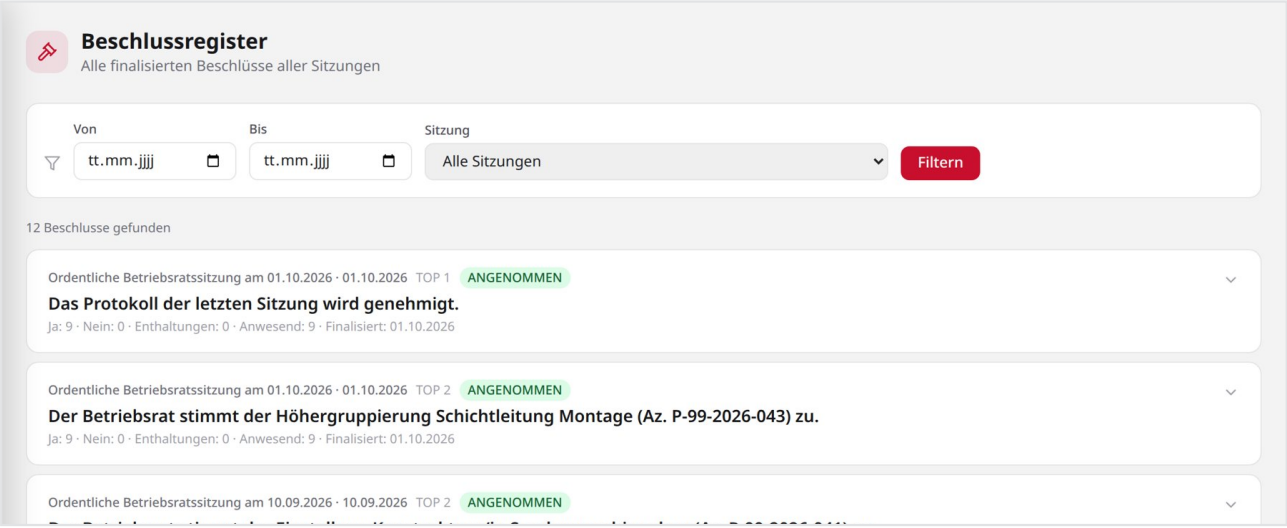

Abb. 10: Beschlussregister über alle Sitzungen

KAPITEL 5

Planung & Zusammenarbeit

5.1 Aufgaben und Vorhaben

Aufgaben haben Priorität, Fälligkeit, eine verantwortliche Person und können privat oder für alle sichtbar sein. Größere Vorhaben – etwa eine Wahl, eine Betriebsversammlung oder eine Verhandlungsphase – fassen mehrere Aufgaben über einen Zeitraum zusammen. Vorhaben lassen sich verschachteln und farblich kennzeichnen. Über den Filter oben zeigt die Seite alle Aufgaben, nur die ohne Vorhaben oder die eines bestimmten Vorhabens.

Ansicht	Wofür
Board	Alle Aufgaben als Kanban (Neu, In Bearbeitung, Auf Hold, Erledigt), per Ziehen verschieben; das Vorhaben steht klein an der Karte
Liste	Aufgaben gruppiert nach Vorhaben, dazu die Aufgaben ohne Vorhaben; mit „+“ direkt eine Aufgabe im Vorhaben anlegen
Zeitplan	Vorhaben und ihre Aufgaben als Gantt-Diagramm über die Zeit

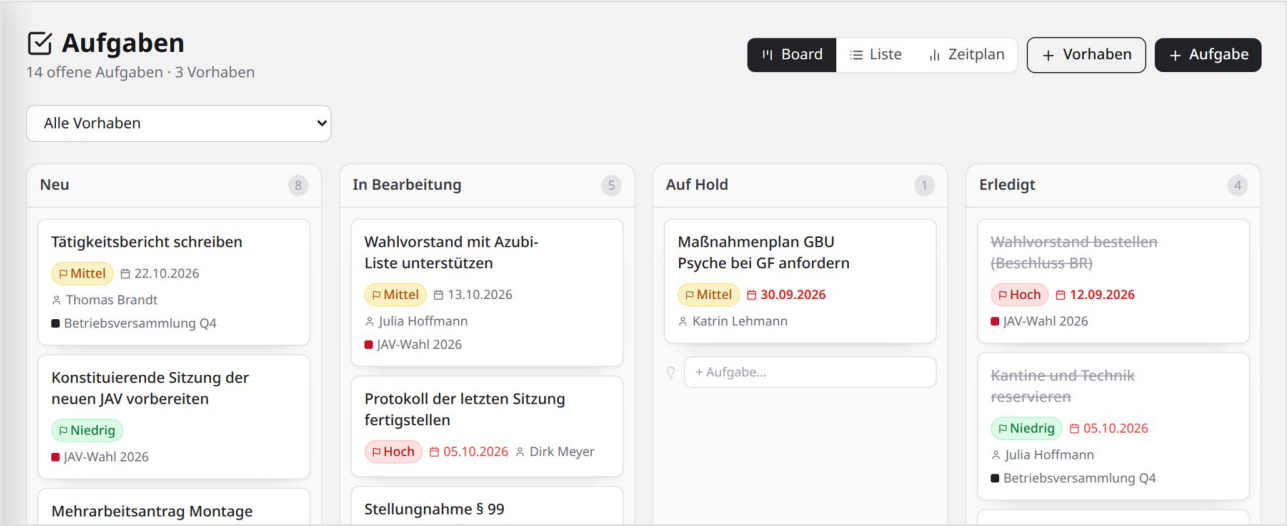

Abb. 11: Board mit Aufgaben aus verschiedenen Vorhaben

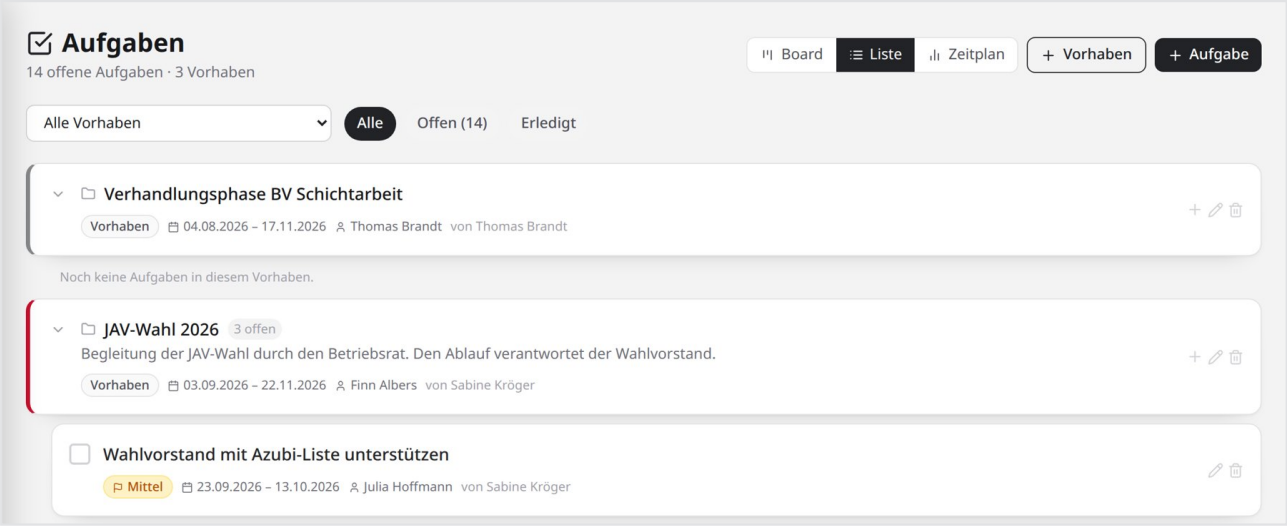

Abb. 12: Liste, gruppiert nach Vorhaben

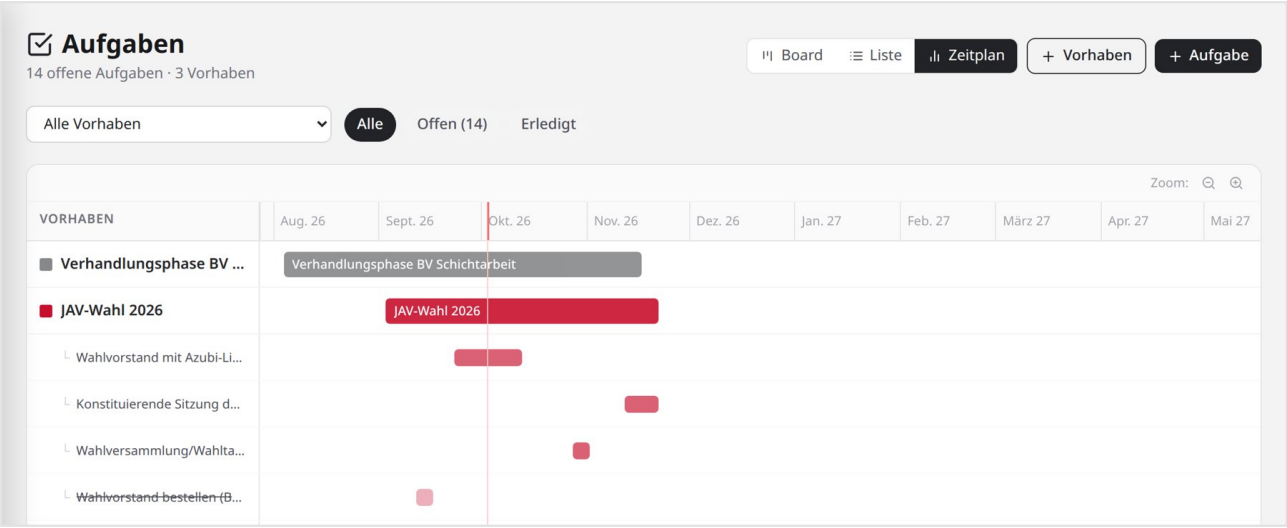

Abb. 13: Zeitplan der Vorhaben

> Wird ein Vorhaben gelöscht, bleiben seine Aufgaben erhalten und stehen danach ohne Vorhaben da.

5.2 Themen-Backlog

Im Themen-Backlog sammelt der Betriebsrat Ideen und Anliegen, bevor sie in eine Sitzung kommen. Ein Klick übernimmt ein Thema als TOP in die nächste Sitzung.

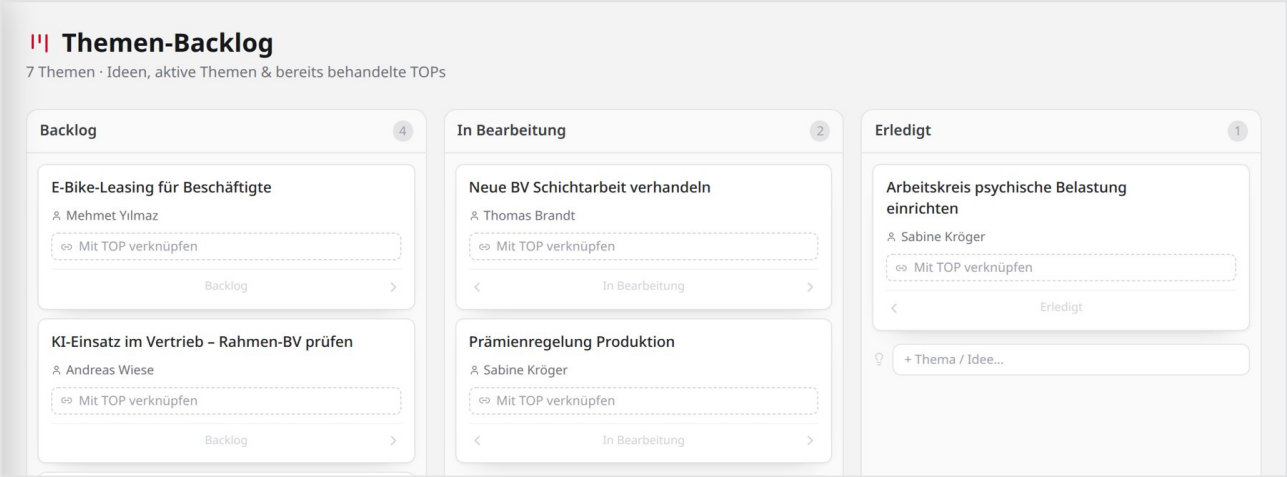

Abb. 14: Themen-Backlog als Kanban-Board

5.3 Nachrichten

Das interne Postfach verbindet die Mitglieder ohne externe Dienste. Nachrichten gehen an einzelne Mitglieder, an alle oder an die Teilnehmer einer Sitzung. Einladungen und Protokolle verschickt das System automatisch, auf Wunsch mit PDF-Anhang.

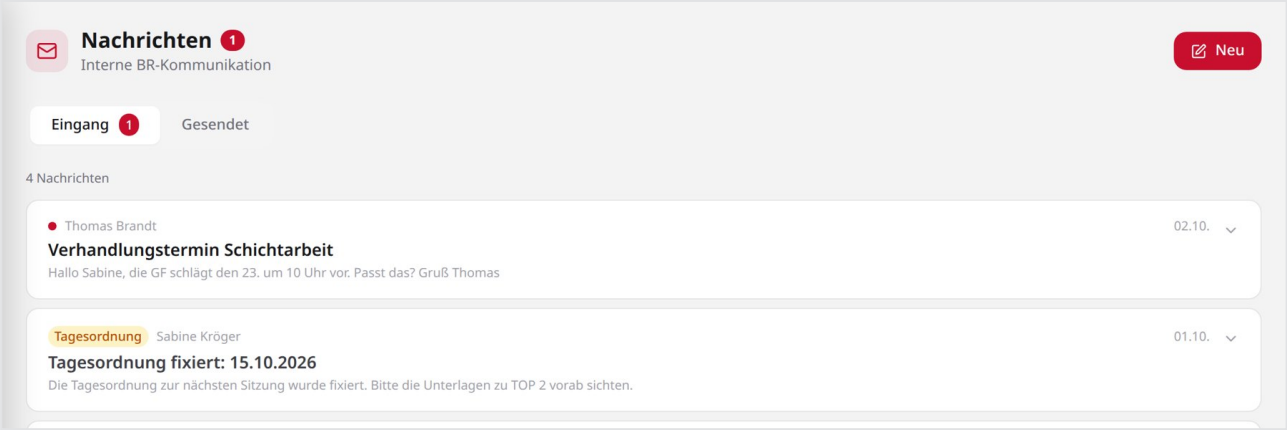

Abb. 15: Postfach mit Systemnachrichten und persönlichen Nachrichten

5.4 Kummerkasten

Der Kummerkasten ist eine öffentliche Seite ohne Anmeldung, über die Beschäftigte dem Betriebsrat Anliegen, Kritik oder Ideen schicken – anonym oder mit Namen. Intern werden die Einträge mit Status und einer nur für den Betriebsrat sichtbaren Notiz bearbeitet.

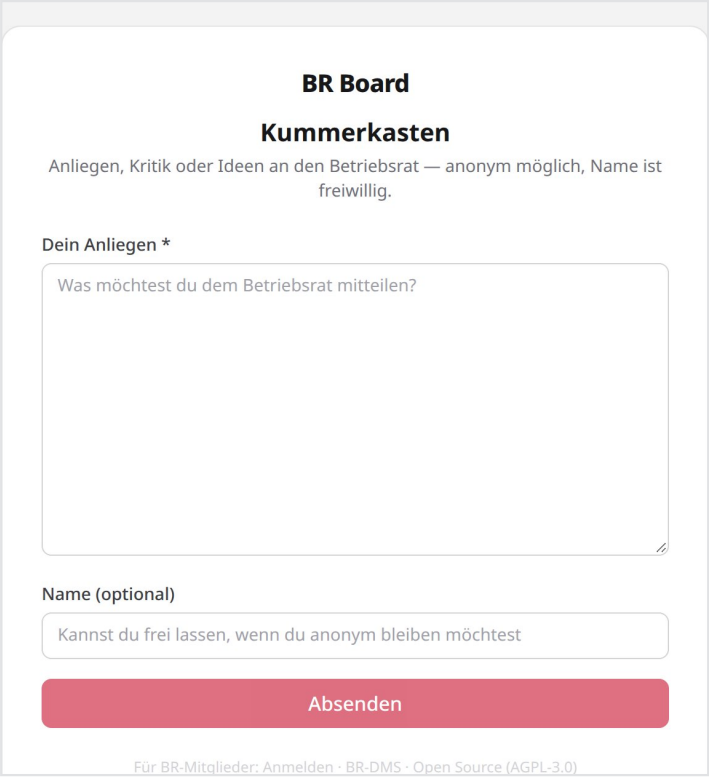

Abb. 16: Öffentliches Formular (ohne Login erreichbar)

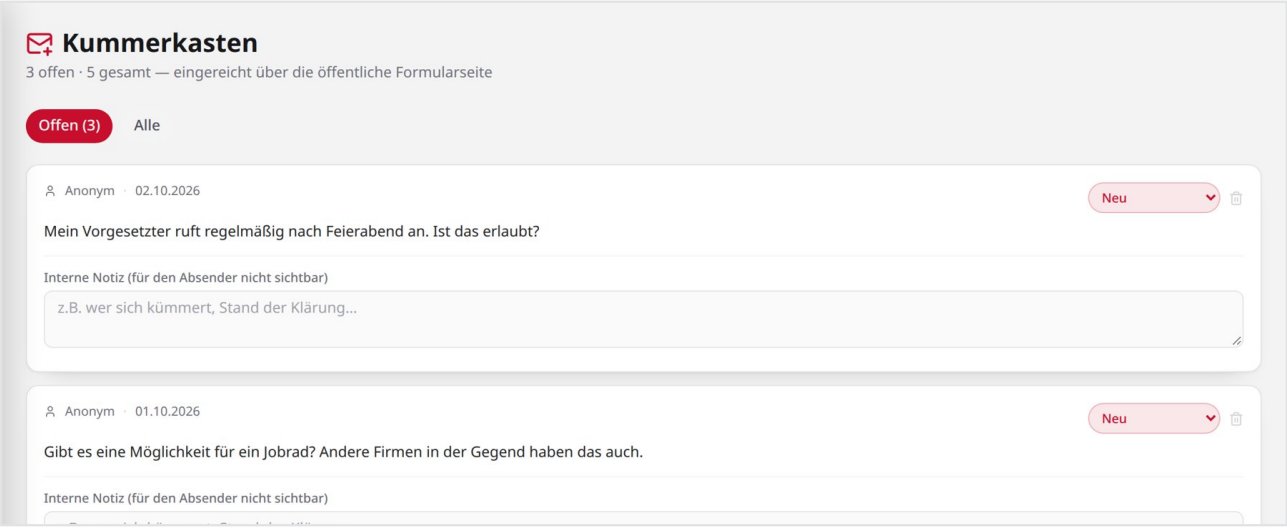

Abb. 17: Interne Bearbeitung der Kummerkasten-Einträge

> **Anonymität**
> Das Formular speichert keine IP-Adresse und keinen Benutzerbezug. Gegen automatisierte Einsendungen schützen eine Mengenbegrenzung und ein unsichtbares Prüffeld.

KAPITEL 6

Wissen & Recherche

6.1 Wissensarchiv

Das Wissensarchiv hält Erfahrungen und Lösungen für wiederkehrende Fragen fest – jeweils mit Sachverhalt und Lösung, Schlagworten und der Herkunft (manuell oder aus einem Protokoll übernommen). So geht Wissen auch bei einem Wechsel im Gremium nicht verloren.

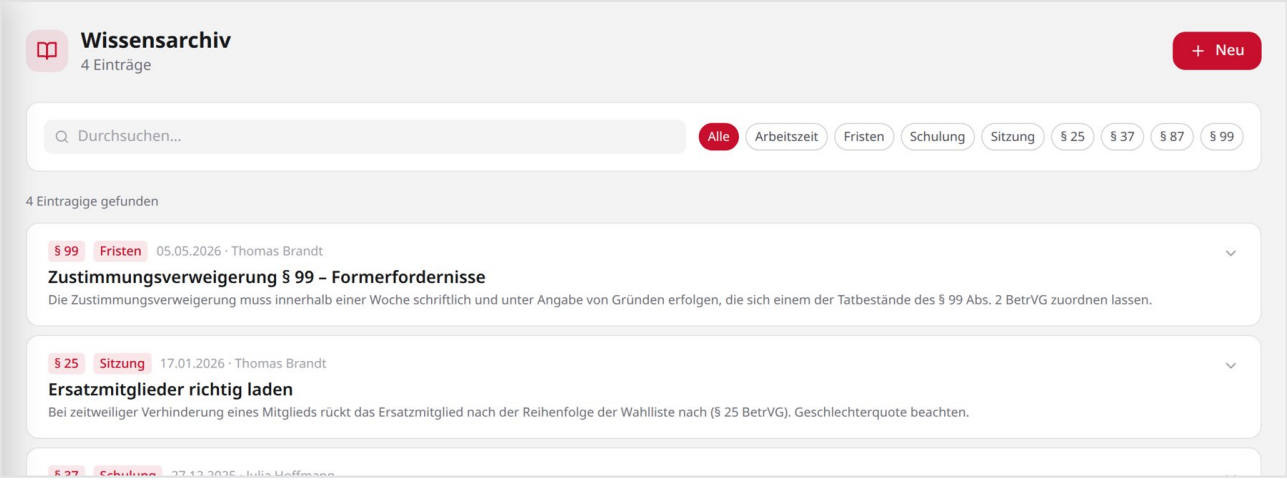

Abb. 18: Wissensarchiv mit Schlagworten

6.2 Ressourcen

Eine gepflegte Linksammlung zu Gesetzen, Behörden, Vorlagen und Werkzeugen, mit Kategorien und Schlagworten. Das Symbol der Zielseite wird automatisch geladen.

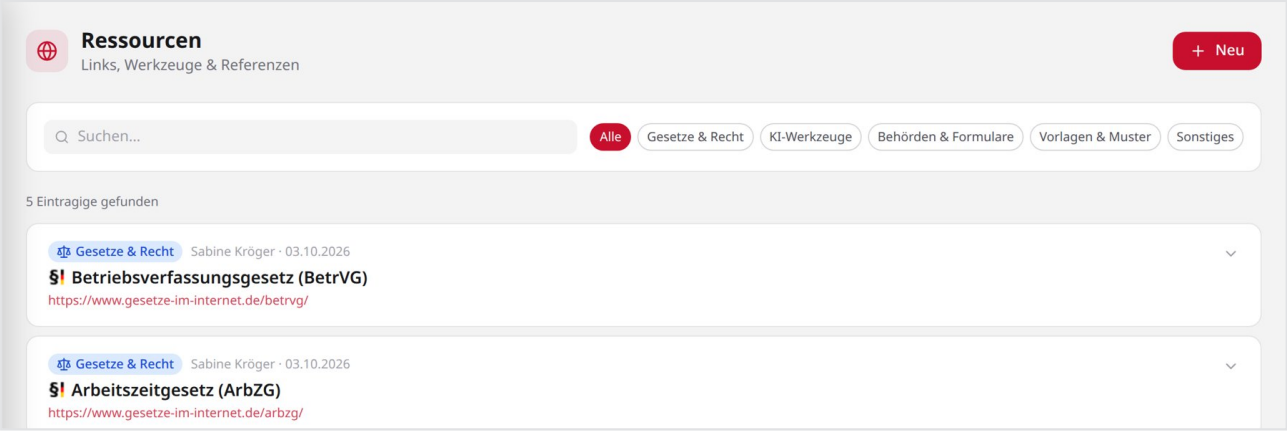

Abb. 19: Ressourcen nach Kategorien

6.3 Themensammlung

Die Themensammlung stellt TOPs zusammen, die im Protokoll als „öffentlich“ markiert wurden, und exportiert sie formatiert für Aushänge oder einen Newsletter an die Belegschaft.

6.4 Globale Suche und Gesetzestexte

Die Suche durchsucht alle Bereiche gleichzeitig – Dokumente samt PDF-Volltext, Sitzungen, TOPs und Beschlüsse, Aufgaben, Wissensarchiv, Ressourcen, Betriebsvereinbarungen, Schulungen, Mitarbeiter und Gesetzestexte – und gruppiert die Treffer nach Bereich.

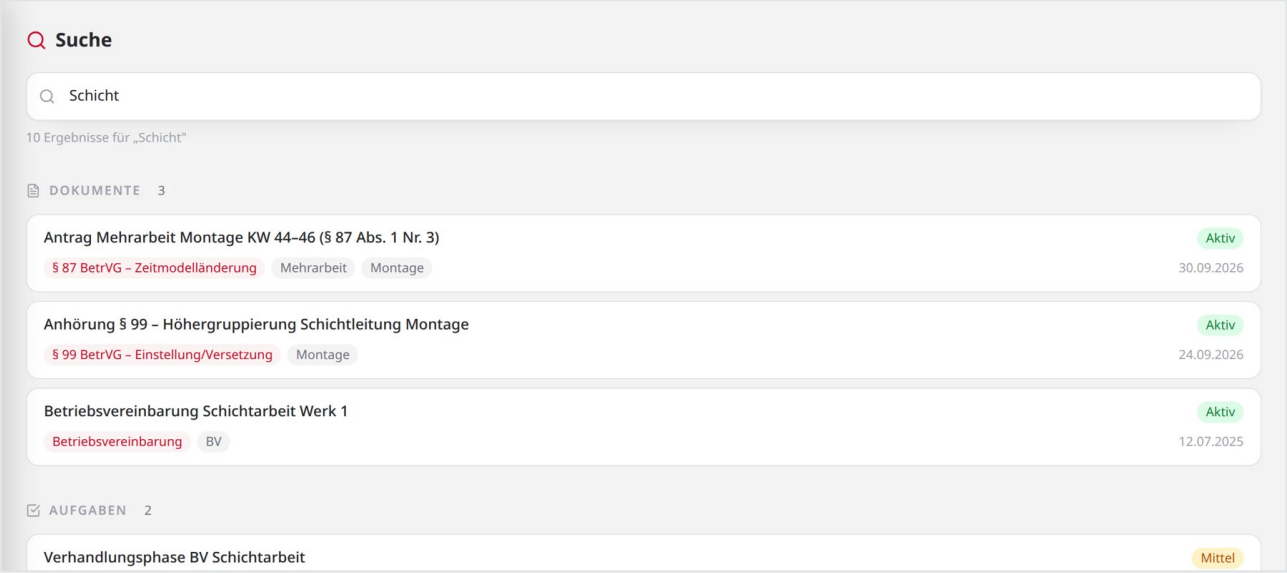

Abb. 20: Suchergebnisse nach Bereichen gruppiert

Die Gesetzestexte (u. a. BetrVG, KSchG, ArbZG) werden monatlich automatisch aktualisiert und öffnen sich als Fenster direkt in der Anwendung.

KAPITEL 7

Personal

Die Personalverwaltung bildet die gesamte Belegschaft ab – unabhängig davon, wer einen Zugang zu BR-DMS hat. Sie ist ein optionales Modul und lässt sich abschalten (Kapitel 9.3).

7.1 Mitarbeiter

Stammdaten mit Personalnummer, Abteilung, Standort, Ein- und Austritt sowie Beschäftigungsart (Mitarbeiter, Azubi, Student, dual Studierende, Zeitarbeit). Die Übersicht zeigt Kennzahlen und die Verteilung nach Standort. Daten lassen sich per CSV mit Vorschau importieren.

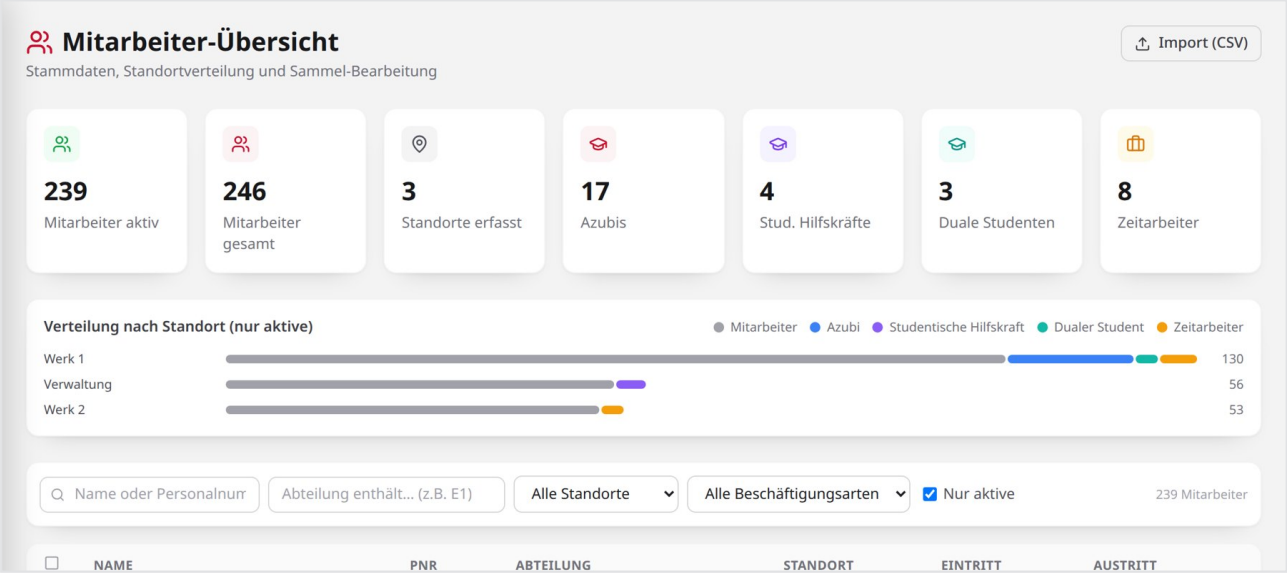

Abb. 21: Mitarbeiterübersicht mit Kennzahlen

7.2 Gehaltstabelle

Die Gehaltstabelle führt die Eingruppierungs-Historie je Mitarbeiter – Tarifgruppe und Stufe oder ein individuelles AT-Gehalt, jeweils mit „gültig ab“ und Bemerkung. Einträge, die aus einem Sitzungsbeschluss stammen, sind mit der Sitzung verknüpft.

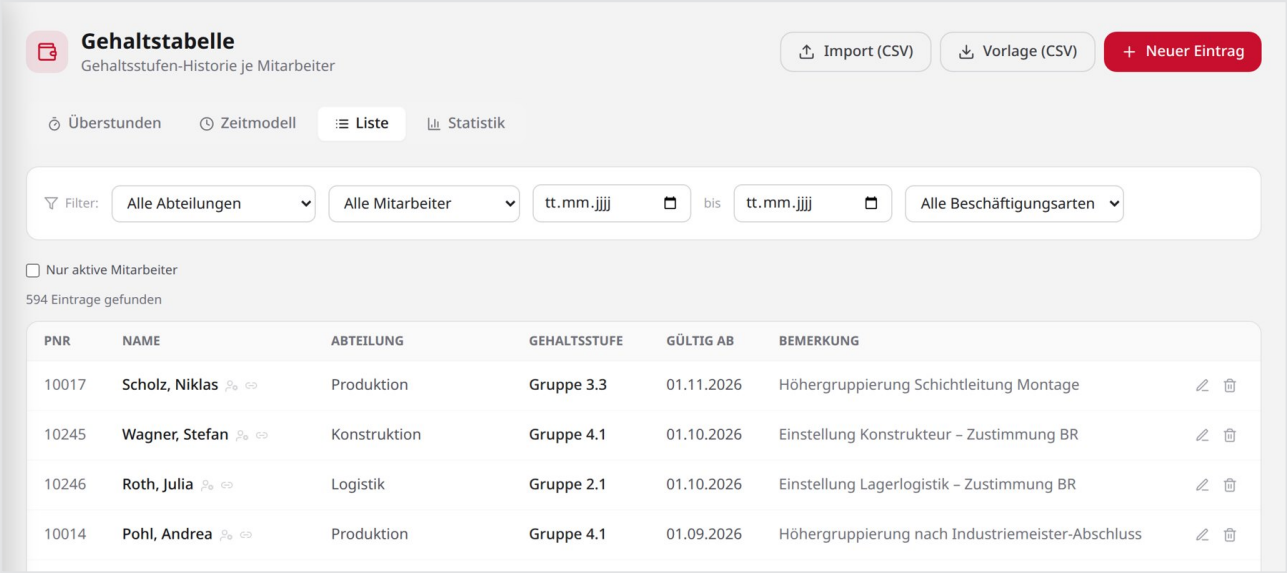

Abb. 22: Gehaltstabelle mit Historie und Bemerkungen

Der Reiter Statistik zeigt die Verteilung nach Gruppe, Stufe, Zeitmodell und Standort sowie das durchschnittliche AT-Gehalt.

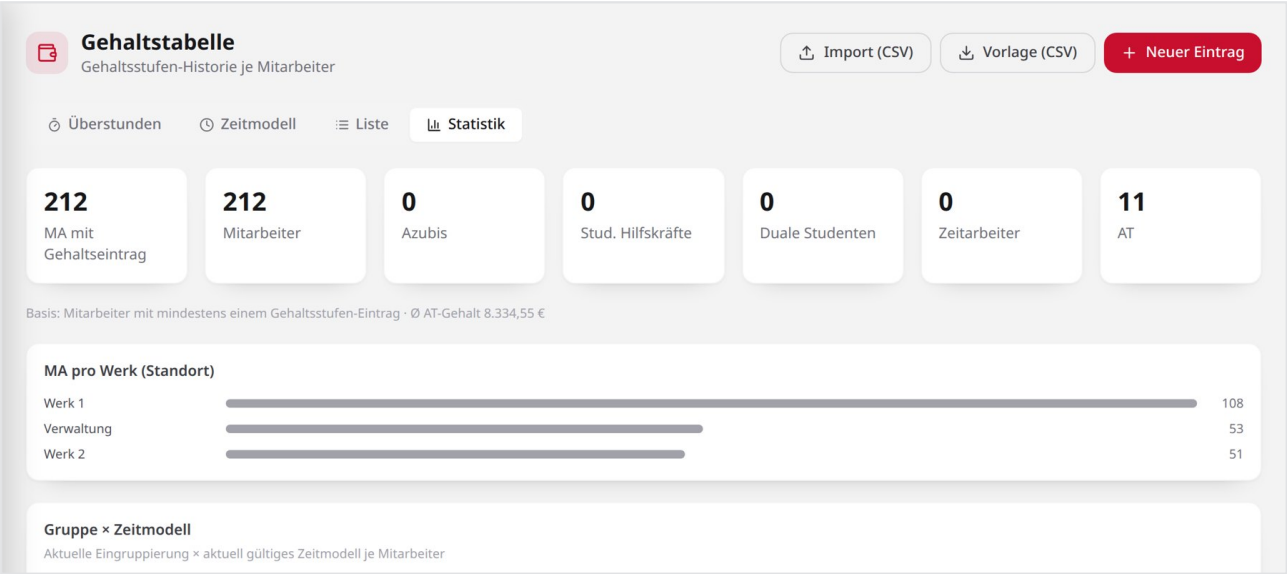

Abb. 23: Statistik: Verteilung nach Gruppe und Zeitmodell

7.3 Zeitmodelle und Überstunden

Zeitmodell und Überstundenregelung haben je eine eigene Historie mit echtem Gültigkeitszeitraum – befristet oder unbefristet. Eine Warnliste zeigt Regelungen, die in den nächsten 30 Tagen auslaufen.

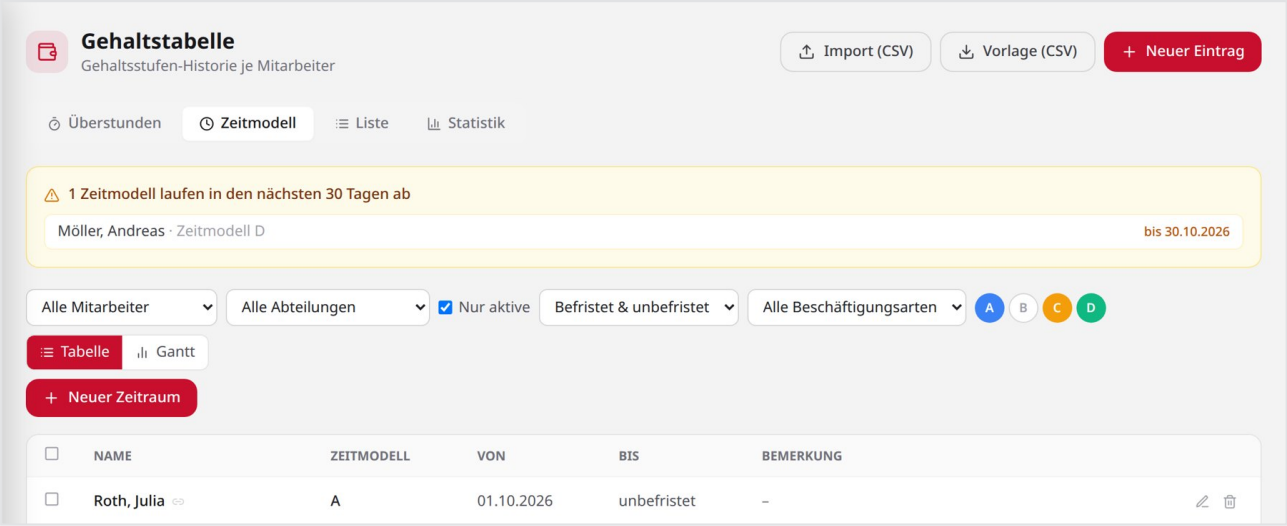

Abb. 24: Zeitmodell-Historie mit Ablaufwarnung

7.4 Betriebsvereinbarungen

Das Register führt alle Betriebsvereinbarungen mit Status (aktiv, gekündigt, abgelöst, befristet ausgelaufen), Geltungsbereich und Laufzeitende. Vor Ablauf erscheint ein Warnhinweis; das hinterlegte PDF ist verknüpft und im Volltext durchsuchbar.

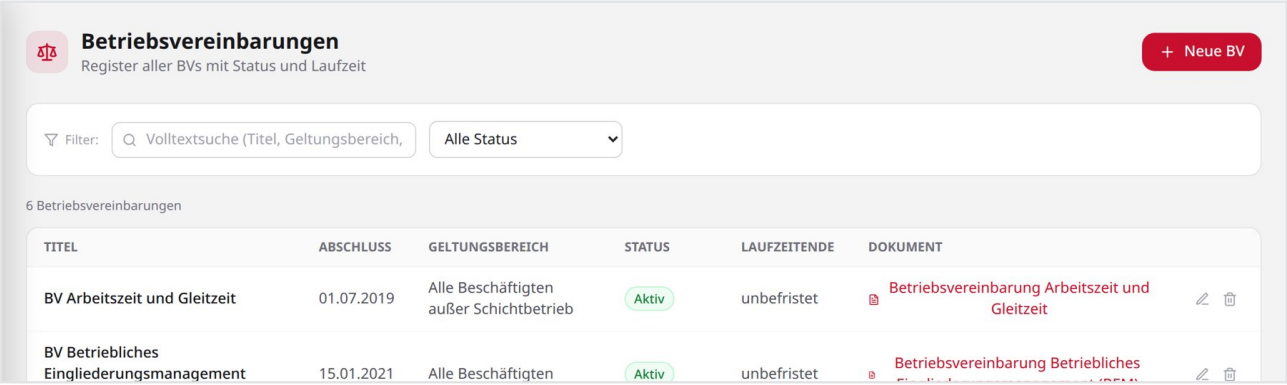

Abb. 25: Register der Betriebsvereinbarungen

7.5 Schulungen und Qualifikationsmatrix

Schulungstermine werden mit Datum, Ort, Anbieter, Kosten, Status und Teilnehmenden erfasst. Daraus berechnet BR-DMS laufend die Qualifikationsmatrix – wer welche Qualifikation hat und wann sie abläuft (z. B. Ersthelfer alle 24 Monate).

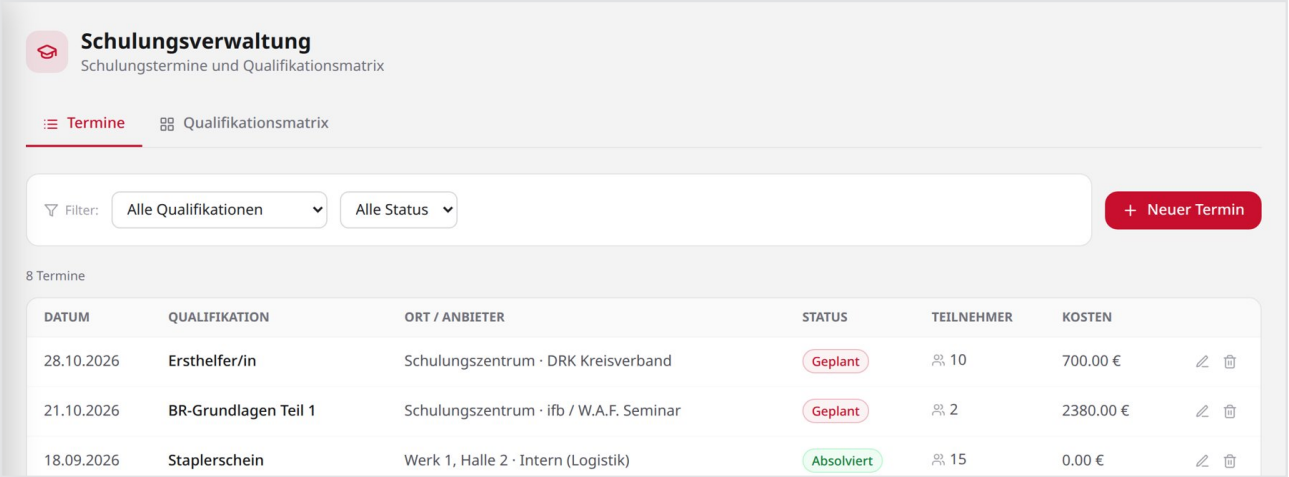

Abb. 26: Schulungstermine mit Status und Kosten

KAPITEL 8

Abläufe in der Praxis

8.1 Vom Dokument zum Protokoll

Der typische Weg einer Anhörung nach § 99 durch das System:

1. **Dokument geht ein**
   Per Upload oder automatisch über den Watch-Folder. Das System liest den Text aus, verschlüsselt die Datei, legt die Frist an und zeigt das Dokument im Eingang.

2. **Sichten und zuordnen**
   Der Vorsitz prüft Kategorie und Frist, vergibt bei Bedarf ein Aktenzeichen und verknüpft das Dokument mit einem TOP der nächsten Sitzung.

3. **Vorbereiten**
   Ein Mitglied erhält die Aufgabe, eine Stellungnahme vorzubereiten. Unterlagen hängen am TOP.

4. **Einladen**
   Die Tagesordnung wird fixiert; alle Mitglieder erhalten Einladung und PDF.

5. **Beraten und beschließen**
   In der Sitzung werden Anwesenheit, Beratungsergebnis und Beschluss mit Abstimmung erfasst.

6. **Abschließen**
   Frist erledigen, Ein- oder Umgruppierung in die Gehaltstabelle übernehmen, Protokoll finalisieren. Bei Bedarf Widerspruchsschreiben aus dem Eingang erzeugen.

7. **Aufbewahren und löschen**
   Das Dokument bleibt für die Dauer der Aufbewahrungsfrist erhalten und wird danach automatisch zur Löschung vorgemerkt und sicher gelöscht.

8.2 Daily Business

Aufgabe	Wer	Wo im System
Eingang sichten	Vorsitz / Stellvertretung	Eingang
Fristen im Blick behalten	Vorsitz / Stellvertretung	Dashboard, Fristenkalender
Eigene Aufgaben bearbeiten	Alle	Aufgaben
Nachrichten lesen	Alle	Nachrichten
Kummerkasten bearbeiten	Zuständige Mitglieder	Kummerkasten
Ablaufende BVs und Zeitmodelle prüfen	Vorsitz	Betriebsvereinbarungen, Gehaltstabelle
Audit-Log prüfen	Vorsitz / Admin	Audit-Log

Aufgabe	Wer	Wo im System
Backups kontrollieren	Admin	Einstellungen → System

TEIL II

Administration

Einstellungen, Benutzer, Design und Module – für Vorsitz und Admin. Dazu die vollständige Übersicht der Rollen und Berechtigungen.

KAPITEL 9

Einstellungen

Die Einstellungen erreichen Sie über das Zahnrad oben in der Seitenleiste. Welche Reiter sichtbar sind, hängt von der Rolle ab.

Reiter	Inhalt
Fristen	Aufbewahrungsfristen je Dokumentkategorie
Protokoll-Layout	Kopf- und Fußzeile, Farbe, Logo und Unterschriftszeilen der PDFs
Benutzerverwaltung	Benutzer, Rollen, Wahlrang, ständige Vertretung, Geschlechterquote
Design	Farbschema, Schriftgröße, Hell/Dunkel
System	Watch-Folder-Status, Backup-Übersicht, automatisches Abmelden
Module	Optionale Bereiche ein- und ausschalten (nur Admin)
Gesetzestexte	Stand der Gesetzesdatenbank, manuelles Aktualisieren
Amtsübergabe	PDF mit Mitgliederliste, aktiven Dokumenten und Beschlussregister

9.1 Benutzer und Gremium

Hier werden die Zugänge angelegt. Für die Nachrück-Logik werden zusätzlich Geschlecht und Wahlrang aus dem Wahlprotokoll hinterlegt sowie Minderheitengeschlecht und Mindestsitze nach § 15 Abs. 2 BetrVG. Ein Ersatzmitglied kann einem Mitglied als ständige Vertretung zugeordnet werden.

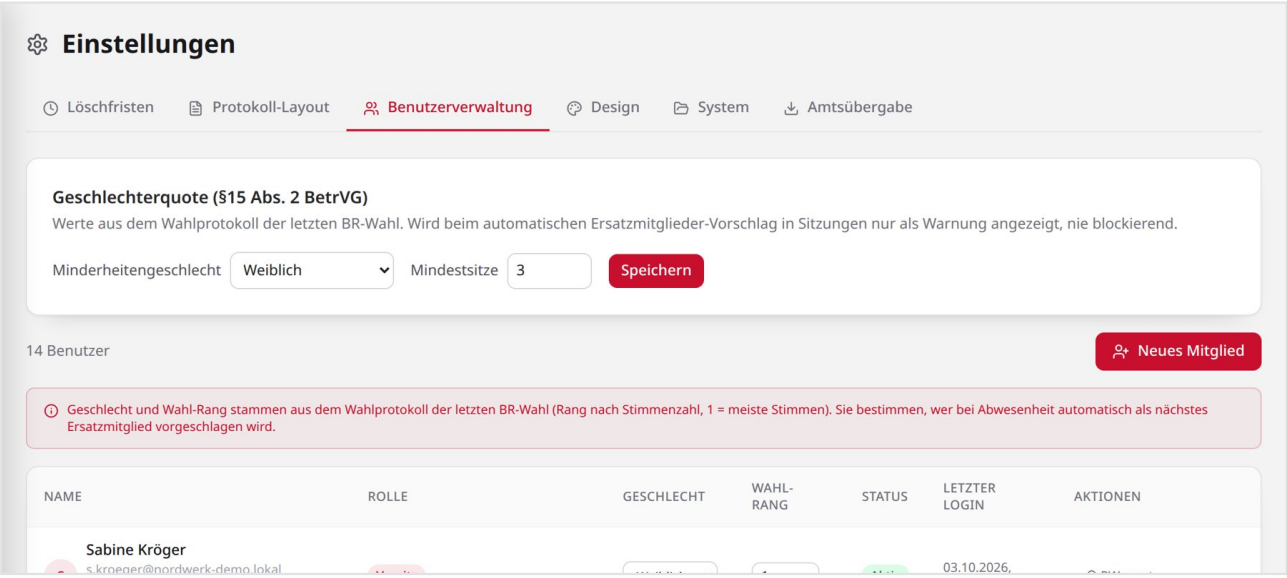

Abb. 27: Benutzerverwaltung mit Geschlechterquote und Wahlrang

- **Anlegen** – Name, E-Mail, Rolle; das Passwort wird beim ersten Login geändert
- **Deaktivieren** – Zugang sperren, ohne Historie zu verlieren
- **Passwort zurücksetzen** – Durch Vorsitz oder Admin, alternativ per E-Mail-Link durch die Person

selbst

9.2 Design

Ein Klick auf ein Farbschema setzt alle Farben auf einmal; „Board“ ist der Standard, „Board Rot“ nutzt die rote Akzentfarbe. Einzelne Farben, Schriftgröße und Hell-/Dunkelmodus lassen sich anpassen. Das Design gilt für alle Benutzer und auch auf der Anmeldeseite und im Kummerkasten.

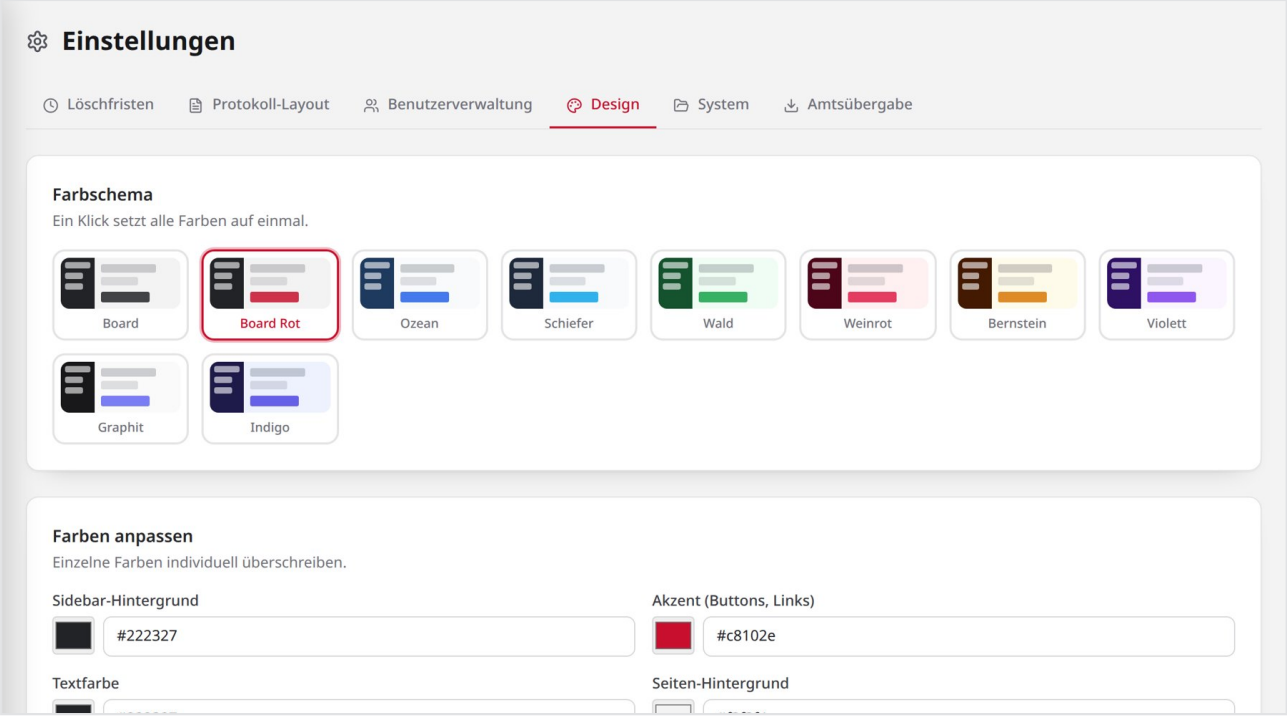

Abb. 28: Design-Einstellungen mit Farbschemata

9.3 Module

Nicht jeder Betriebsrat braucht alles. Diese Bereiche lassen sich abschalten; sie verschwinden dann aus der Seitenleiste, Direktaufrufe führen zum Dashboard. Die Daten bleiben erhalten.

Modul	Umfasst
Personalverwaltung	Mitarbeiter, Gehaltstabelle, Zeitmodelle, Überstunden, Schulungen
Betriebsvereinbarungen	Das BV-Register
Wissensarchiv	Wissenseinträge
Ressourcen	Linksammlung
Themensammlung	Export öffentlicher TOPs

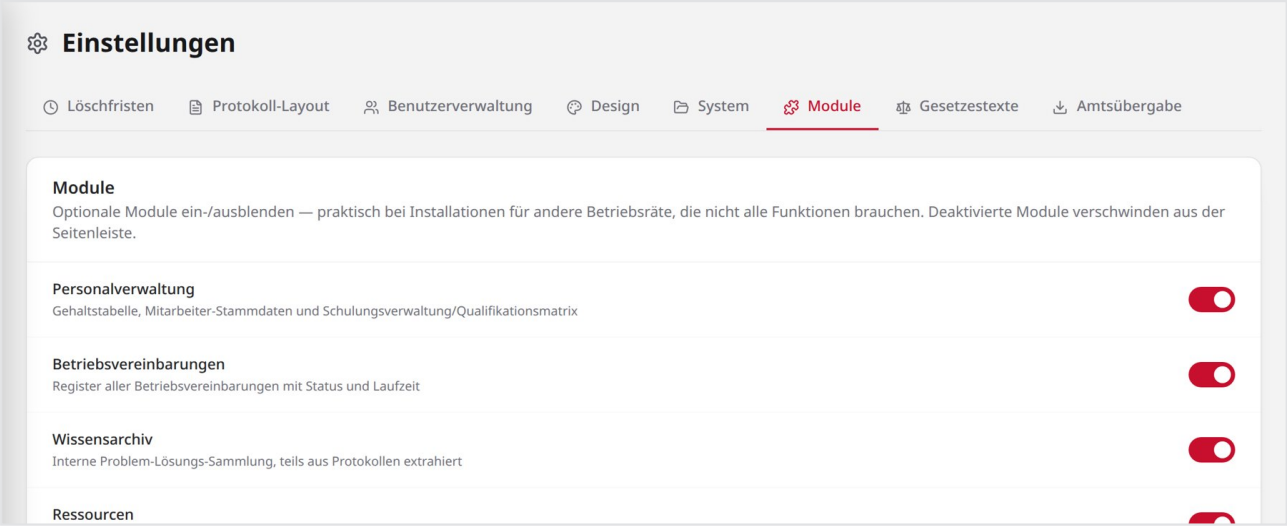

Abb. 29: Module ein- und ausschalten (Admin)

9.4 Aufbewahrung, Protokoll-Layout und System

Kategorie	Standard-Aufbewahrung
Anhörung § 99 / § 102	5 Jahre
Bewerbung	90 Tage
Bewerbung (Alternativ)	30 Tage
Zeitmodell § 87	5 Jahre
Protokoll	4 Jahre
Betriebsvereinbarung	10 Jahre
Sonstiges	5 Jahre

- **Protokoll-Layout** – Logo hochladen, Kopf- und Fußzeile, Akzentfarbe und Unterschriftszeilen der Sitzungs-PDFs
- **System** – Status des Watch-Folders und Übersicht der Backups (Anzahl, Alter, Größe, Vollständigkeit)
- **Automatisches Abmelden** – Nach 0 bis 480 Minuten Inaktivität (0 = aus)

9.5 Audit-Log

Das Audit-Log protokolliert unveränderlich alle sicherheitsrelevanten Vorgänge – Anmeldungen, Dokumentzugriffe, Änderungen an Sitzungen, Benutzern und Einstellungen – mit Zeitpunkt, Person, IP-Adresse und Browser. Einsehbar für Vorsitz, Stellvertretung und Admin, filterbar nach Person, Aktion und Zeitraum.

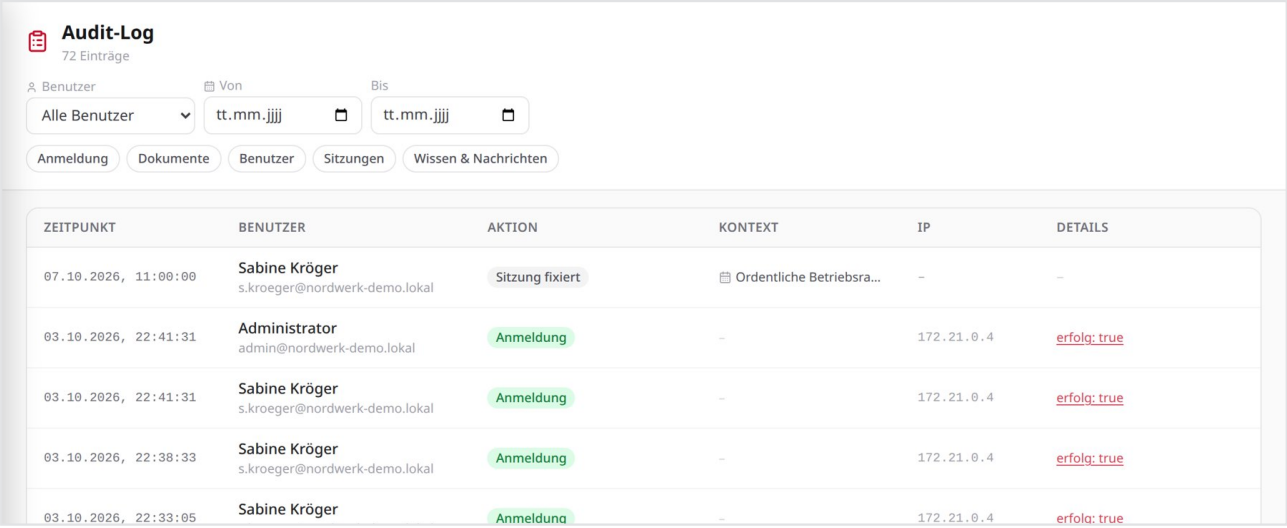

Abb. 30: Audit-Log mit Filtern

KAPITEL 10

Rollen & Berechtigungen

Jede Aktion wird im Backend gegen die Rolle geprüft – auch wenn jemand versucht, eine Seite direkt aufzurufen. Die Tabelle zeigt die wichtigsten Rechte.

Berechtigung	Vorsitz	Stellv.	Mitglied	Ersatz	JAV	Admin
Dokumente lesen	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja
Dokumente hochladen und bearbeiten	Ja	Ja	Ja	Vertr.	–	Ja
Vertrauliche Dokumente anderer	Ja	Ja	–	–	–	Ja
Eingang bearbeiten	Ja	Ja	–	–	–	Ja
Sitzungen und Protokolle lesen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Vertrauliche TOPs sehen	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja
TOPs bearbeiten	Ja	Ja	Ja	Vertr.	–	Ja
Sitzung anlegen, fixieren, finalisieren	Ja	Ja	–	–	–	Ja
Beschlüsse erfassen und finalisieren	Ja	Ja	–	–	–	Ja
Gehaltstabelle bearbeiten	Ja	Ja	Ja	Vertr.	–	Ja
Betriebsvereinbarungen anlegen	Ja	Ja	–	–	–	Ja
Benutzer verwalten, Design ändern	Ja	Ja	–	–	–	Ja
Audit-Log einsehen	Ja	Ja	–	–	–	Ja
Module ein-/ausschalten	–	–	–	–	–	Ja

„Vertr.“ = nur solange das Ersatzmitglied aktiv als Vertretung eingetragen ist, sonst lesend. Die JAV-Rolle darf ausschließlich Sitzungen und Protokolle lesen.

> Admin ist ein rein technischer Zugang: Er taucht nicht auf Anwesenheitslisten auf und nimmt nicht an Abstimmungen teil.

TEIL III

Technik

Architektur, Sicherheit, Installation, Betrieb und Datenbank – für die technische Betreuung der Installation.

KAPITEL 11

Architektur & Sicherheit

11.1 Aufbau

BR-DMS besteht aus vier Docker-Containern in einem eigenen Netz. Von außen erreichbar ist ausschließlich der HTTPS-Proxy; Frontend, Backend und Datenbank haben keine eigenen Ports.

Container	Technologie	Aufgabe
proxy	Nginx 1.25	TLS-Terminierung, einziger Zugang (Port 8443, 8080 leitet um)
frontend	React 18, Vite, Tailwind CSS (über Nginx)	Benutzeroberfläche im Browser
backend	Node.js 20, Fastify, Prisma	REST-API, Geschäftslogik, PDF-Erzeugung, Hintergrundjobs
postgres	PostgreSQL 16	Datenhaltung, nur im internen Docker-Netz

Hintergrundjobs im Backend erinnern an Fristen, legen Wiedervorlagen zurück in den Eingang, warnen vor ablaufenden Regelungen, aktualisieren monatlich die Gesetzestexte und löschen Dokumente nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist.

11.2 Sicherheit

Mechanismus	Umsetzung
Verschlüsselung	AES-256-GCM je Dokument mit eigenem, per scrypt abgeleitetem Schlüssel; Prüfsumme SHA-256
Transport	Ausschließlich HTTPS über den Proxy
Anmeldung	JWT, 24 Stunden („eingeloggt bleiben“) bzw. 1 Stunde; Begrenzung von Anmeldeversuchen
Passwörter	scrypt-Hash mit Salt, mindestens 8 Zeichen
Berechtigungen	Rollenprüfung in jeder API-Route
Protokolle	Unveränderliche Versionen mit SHA-256-Zeitstempel
Audit-Trail	Über 30 Aktionstypen mit Zeitpunkt, Person, IP und Browser
Löschung	Dateien werden vor dem Löschen überschrieben

Schlüssel sichern

Der ENCRYPTION_KEY entschlüsselt alle Dokumente. Geht er verloren, sind die Dokumente auch mit vollständigem Backup nicht mehr lesbar. Bewahren Sie ihn getrennt und sicher auf, z. B. in einem Passwortmanager.

KAPITEL 12

Installation

12.1 Voraussetzungen

Komponente	Mindestens	Empfohlen
Host	Docker-fähiges System (NAS, Linux-Server, VM)	aktuelle Version
Docker / Compose	Docker 20.10, Compose V2	Docker 24+, Compose 2.20+
Arbeitsspeicher	2 GB	4 GB
Speicher	20 GB	100 GB+

12.2 Schritt für Schritt

1. **Dateien bereitstellen**
   Repository klonen oder Release entpacken.
2. **Assistent starten**
   bash installation.sh fragt Datenpfad, Schlüssel, Admin-Zugang, SMTP und Watch-Folder ab und erzeugt die .env.
3. **Zertifikat erzeugen**
   bash proxy/generate-selfsigned-cert.sh <DATA_PATH> <Hostname/IP> – oder ein eigenes Zertifikat (fullchain.pem, privkey.pem) nach <DATA_PATH>/certs/ legen.
4. **Starten**
   docker compose up -d --build. Beim ersten Start legt das Backend alle Tabellen an.
5. **Anmelden**
   https://<Host>:8443 öffnen. Der erste Admin wird automatisch aus ADMIN_EMAIL und ADMIN_PASSWORD angelegt – Passwort sofort ändern, dann das Gremium anlegen.

```
bash installation.sh
bash proxy/generate-selfsigned-cert.sh /volume1/docker/br-dms br-nas 192.168.1.100
docker compose up -d --build
```

12.3 Umgebungsvariablen

Die .env liegt im Installationsverzeichnis und wird nie ins Repository übernommen.

Variable	Pflicht	Bedeutung
DATA_PATH	Ja	Datenverzeichnis (Datenbank, Dokumente, Logs, Zertifikate)

Variable	Pflicht	Bedeutung
POSTGRES_USER / _PASSWORD / _DB	Ja	Zugang zur Datenbank
JWT_SECRET	Ja	Signaturschlüssel für Anmeldungen (openssl rand -hex 32)
ENCRYPTION_KEY	Ja	AES-256-Schlüssel, 64 Hex-Zeichen (openssl rand -hex 32)
ADMIN_EMAIL / ADMIN_PASSWORD	Ja	Erster Admin-Zugang beim Erststart
APP_URL	Ja	Öffentliche Adresse, z. B. https://br-nas:8443 (Links in E-Mails, CORS)
PUID / PGID	Nein	Benutzer- und Gruppen-ID für Dateirechte
SMTP_HOST / _PORT / _USER / _PASS / _FROM	Nein	E-Mail-Versand (Passwort-Reset, Erinnerungen)
WATCH_FOLDER_ENABLED	Nein	Watch-Folder aktivieren (true/false)
WATCH_INBOX_PATH	Nein	Eigener Pfad für den Eingangsordner
SYSTEM_USER_ID	Nein	Benutzer, dem Watch-Folder-Importe zugeordnet werden
PROXY_HTTPS_PORT / PROXY_HTTP_PORT	Nein	Ports des Proxys (Standard 8443 / 8080)

12.4 Watch-Folder

Mit WATCH_FOLDER_ENABLED=true überwacht das Backend einen Ordner – etwa die Ablage eines Scanners – und importiert neue PDF-, DOCX-, DOCM- und XLSX-Dateien automatisch in den Eingang. Jeder Import und jeder Fehler wird im Audit-Log protokolliert.

KAPITEL 13

Betrieb

13.1 Updates einspielen

Die Deploy-Skripte übertragen den aktuellen Quellstand per SSH auf den Host. Ziel-Host, Benutzer und Pfad stehen in .env.deploy (Vorlage: .env.deploy.example). Alle drei Skripte übertragen dieselben Dateien aus deploy_dateien.txt und verhalten sich gleich – sie unterscheiden sich nur darin, auf welchem Rechner sie laufen.

Skript	Läuft auf	Übertragung
deploy_update.sh	Linux / macOS	tar über SSH
deploy_update.ps1	Windows 10/11 (OpenSSH und tar eingebaut)	tar über SSH
deploy_komplett.py	überall mit Python 3	Python über SSH (Host braucht python3 ≥ 3.8)

- **Sauberer Stand** – backend/src, backend/prisma und frontend/src werden auf dem Host ersetzt; gelöschte oder umbenannte Dateien bleiben nicht liegen
- **Abbruchsicher** – Übertragen wird erst in einen Zwischenordner; bricht die Verbindung ab, bleibt der alte Stand erhalten
- **Daten bleiben** – .env, Datenbank, Dokumente, Zertifikate und Backups auf dem Host werden nie angefasst
- **Passende Befehle** – Das docker-Programm wird am Pfad erkannt (QNAP /share/…, Synology /volume…) oder über DOCKER_BIN festgelegt

```
cp .env.deploy.example .env.deploy   # einmalig: NAS_USER, NAS_HOST, DATA_PATH
./deploy_update.sh --trocken         # Probelauf: zeigt nur, was übertragen würde
./deploy_update.sh                   # übertragen, danach Befehle anzeigen
./deploy_update.sh --bauen           # übertragen und direkt neu bauen/starten

# Windows:  .\deploy_update.ps1 -Trocken | -Bauen
# Python:   python3 deploy_komplett.py --trocken | --bauen
```

Neu bauen und starten auf dem Host

Ohne --bauen werden die Container danach per SSH auf dem Host neu gebaut. Auf NAS-Systemen liegt das docker-Programm nicht im Standardpfad, deshalb mit vollem Pfad und sudo:

System	Datenverzeichnis	docker-Programm
QNAP (Container Station)	/share/Container/br-dms	/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/container-station/bin/docker
Synology (Container Manager, DSM 7.2+)	/volume1/docker/br-dms	/usr/local/bin/docker

System	Datenverzeichnis	docker-Programm
Linux-Server / VM	frei wählbar	docker

Jede Zeile ist ein vollständiger Befehl und kann einzeln kopiert werden – erst ins Datenverzeichnis wechseln, dann bauen und starten:

```
# QNAP
cd /share/Container/br-dms
sudo /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/container-station/bin/docker compose up -d --build

# Synology
cd /volume1/docker/br-dms
sudo /usr/local/bin/docker compose up -d --build

# Linux-Server / VM
cd <DATA_PATH>
docker compose up -d --build
```

- **Nur Backend neu** – … compose build backend, danach … compose up -d
- **Frontend ohne Cache** – … compose build --no-cache frontend, danach … compose up -d (wenn Änderungen nicht ankommen)
- **Log ansehen** – sudo <docker-Programm> logs brdms_backend --tail 40 -f

> **Pfad finden**
> Weicht der Pfad ab (andere Volume- oder Container-Station-Version), zeigt „which docker“ bzw. „ls /share/*/.qpkg/container-station/bin/docker“ per SSH auf der NAS den richtigen Ort. Ältere Synology-Versionen (Paket „Docker“ statt „Container Manager“) kennen nur docker-compose mit Bindestrich.

13.2 Backup und Wiederherstellung

backup.sh sichert Datenbank und verschlüsselte Dokumente nach <DATA_PATH>/backups/; Sicherungen älter als 30 Tage werden entfernt. restore.sh führt interaktiv durch die Wiederherstellung und verlangt vor dem Überschreiben eine ausdrückliche Bestätigung.

```
sudo bash <DATA_PATH>/backup.sh     # Ergebnis: db_<Zeit>.sql.gz, storage_<Zeit>.tar.gz
sudo bash <DATA_PATH>/restore.sh    # interaktiv
```

Für tägliche Sicherungen den Aufgabenplaner der NAS (z. B. 02:00 Uhr, Benutzer root) bzw. cron verwenden. Den Zustand der Backups zeigt Einstellungen → System.

> **Wiederherstellung**
> Bei einer Wiederherstellung auf einem anderen System muss der ENCRYPTION_KEY in der .env schon vorher exakt dem des Quellsystems entsprechen.

13.3 Demo-Instanz

Für Vorführungen startet ein Befehl eine komplett getrennte Instanz mit erfundenen Daten: „Nordwerk Maschinenbau GmbH“ mit rund 250 Beschäftigten, 9er-Gremium, drei Ersatzmitgliedern und JAV, fünf Sitzungen, verschlüsselten Beispiel-PDFs, Fristen, Gehaltshistorie und mehr. Alle Daten werden relativ zum aktuellen Datum erzeugt. Die Abbildungen in diesem Handbuch stammen aus dieser Demo.

```
./demo/demo.sh start    # bauen, starten, befüllen -> https://localhost:8444
./demo/demo.sh reset    # alles löschen und frisch einspielen
./demo/demo.sh stop     # anhalten

# Anmeldung: s.kroeger / Demo2026!  (Vorsitz)
```

> Das Demo-Skript schreibt nur in eine leere Datenbank und bricht sonst ab – eine echte Installation kann es nicht verändern.

Die Screenshots dieses Handbuchs werden aus der laufenden Demo neu erzeugt mit:

```
node tools/handbuch-screenshots/screenshots.mjs
python3 generate_manual.py
```

KAPITEL 14

Datenbank

Das Schema wird mit Prisma verwaltet (backend/prisma/schema.prisma) und beim Start automatisch angeglichen. Die wichtigsten Tabellen:

Bereich	Tabellen
Benutzer	Benutzer, PasswortReset, AuditLog
Dokumente	Dokument, DokumentVersion, Frist, Kommentar
Sitzungen	Sitzung, SitzungVersion, TOP, TopDokument, Anwesenheit, Beschluss, Abstimmung, ProtocolBlock, SitzungsVorlage
Zusammenarbeit	Aufgabe (inkl. Vorhaben und Themen-Backlog), Nachricht, KummerkastenEintrag
Wissen	WissensEintrag, Ressource, GesetzParagraph
Personal	Mitarbeiter, Abteilung, GehaltsstufenEintrag, ZeitmodellEintrag, UeberstundenEintrag
Weitere	Betriebsvereinbarung, Qualifikation, Schulungstermin, SchulungsTeilnahme
System	SystemEinstellung, Aufbewahrungsregel

14.1 Wichtige Statuswerte

Feld	Werte
Rolle	VORSITZ, STELLVERTRETER, MITGLIED, ERSATZMITGLIED, JAV, ADMIN
Sitzungsstatus	ENTWURF, TAGESORDNUNG_FIXIERT, PROTOKOLL_ENTWURF, PROTOKOLL_FINAL, ABGESAGT
TOP-Status	OFFEN, BESCHLOSSEN, ABGELEHNT, VERTAGT, ZUR_KENNTNIS
Dokumentstatus	AKTIV, ARCHIVIERT, LOESCHVORMERKUNG, GELOESCHT
Fristtyp	ANHOERUNG_99_WOCHE, ANHOERUNG_102_ORDENTLICH, ANHOERUNG_102_AUSSERORDENTLICH, ZEITMODELL_87_WOCHE, WIDERSPRUCH, BENUTZERDEFINIERT
Anwesenheit	ANWESEND, ABWESEND_ENTSCHULDIGT, ABWESEND_UNENTSCHULDIGT, ERSATZ_FUER
BV-Status	AKTIV, GEKUENDIGT, ABGELOEST, BEFRISTET_AUSGELAUFEN
Beschäftigungsart	MITARBEITER, AZUBI, STUDENT, DUALER_STUDENT, ZEITARBEITER

Autor, Lizenz & Support

Entwicklung

BR-DMS wurde entwickelt von Tim van der Hoven – Programmierung mit Unterstützung von Claude (Anthropic).

Support

Fragen, Fehlermeldungen und Wünsche bitte per E-Mail an support@vanderhoven.eu. Hilfreich sind die Versionsnummer (in der App unter „Über BR-DMS“) und eine kurze Beschreibung, was passiert ist.

Lizenz

Copyright © 2026 Tim van der Hoven. BR-DMS ist Open Source und steht unter der GNU Affero General Public License v3.0 (AGPL-3.0). Nutzung, Änderung und Weitergabe sind erlaubt, solange der Urheberhinweis erhalten bleibt und Änderungen – auch beim Betrieb als gehosteter Dienst – unter derselben Lizenz offengelegt werden. Der vollständige Lizenztext liegt als Datei LICENSE bei.